



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Отчет по компьютерному практикуму «Стохастический анализ и моделирование»

Студент 415 группы

И. Ю. Коптевский

Руководитель

к.ф.-м.н., С. Н. Смирнов

Содержание

1	Задание 1	4
1.1	Условие	4
1.2	Распределение Бернулли	4
1.3	Геометрическое распределение	5
1.4	Игра в орлянку	6
2	Задание 2	8
2.1	Условие	8
2.2	Сингулярное распределение	8
2.3	Свойство симметричности и самоподобия	9
2.4	Свойство симметричности и самоподобия	10
2.5	Вычисление математического ожидания и дисперсии	12
3	Задание 3	14
3.1	Условие	14
3.2	Экспоненциальное распределение	14
3.3	Пуассоновское распределение на основе экспоненциального	15
3.4	Пуассоновское распределение как предел биномиального	16
3.5	Моделирование стандартного нормального распределения при помощи перехода к полярным координатам	17
4	Задание 4	20
4.1	Распределение Коши	20
4.2	Метод фон Неймана	20
5	Задание 5	25
5.1	Условие	25
5.2	ЗБЧ и ЦПТ для нормального распределения	25
5.3	Доверительные интервалы для среднего и дисперсии	26
5.4	ЗБЧ для распределения Коши	26
6	Задание 6	30
6.1	Условие	30
6.2	Метод Монте-Карло	30
6.3	Метод квадратур	31
7	Задание 7	32
7.1	Условие	32
7.2	Метод случайного поиска	32

7.3	Оценим погрешность метода	33
7.4	Метод имитации отжига	34
7.5	Сравнение с детерминированным методом оптимизации	36
8	Задание 8	37
8.1	Условие	37
8.2	Алгоритм решения	37
9	Задание 9	42
9.1	Условие	42
9.2	Винеровский процесс	42
9.3	Процесс Орнштейна–Уленбека	45
10	Задание 10	49
10.1	Условие	49
10.2	Генерация процесса Орнштейна–Уленбека и добавление белого шума	49
10.3	Фильтр Калмана	50
11	Задание 11	53
11.1	Условие	53
11.2	Построение двумерное пуассоновское поле, соответствующее работе одно- канальной системы массового обслуживания (СМО)	53
11.3	Система массового обслуживания с циклической активностью и единичны- ми скачками	55
11.4	Стохастическая модель капитала страховой компании	57

1 Задание 1

1.1 Условие

1. Реализовать генератор схемы Бернулли с заданной вероятностью успеха p . На основе генератора схемы Бернулли построить датчик биномиального распределения.
2. Реализовать генератор геометрического распределения; проверить для данного распределения свойство отсутствия памяти.
3. Промоделировать игру в орлянку: бесконечную последовательность независимых испытаний Бернулли с бросанием «правильной» (честной, $p = 0.5$) монеты. Величина «выигрыша» S_n определяется как сумма по n испытаниям значений 1 и -1 в зависимости от выпавшей стороны монеты. Проиллюстрировать в виде ломаной поведение нормированной суммы

$$Y(i) = \frac{S_i}{\sqrt{n}}$$

как функции от номера испытания i для отдельно взятой траектории. Дать теоретическую оценку для значения $Y(n)$ при $n \rightarrow \infty$.

1.2 Распределение Бернулли

Определение 1. *Схемой Бернулли с заданной вероятностью p называется эксперимент, состоящий из серии испытаний, удовлетворяющих следующим условиям:*

1. *Отсутствие взаимного влияния в испытаниях.*
2. *Воспроизводимость. Однородные испытания проводятся в сходных, аналогичных условиях (не одинаковых, иначе результат был бы один и тот же).*
3. *Существует признак, который реализуется («успех» с вероятностью p) или не реализуется («неуспех» с вероятностью $q = 1 - p$) в испытании. Признак может быть отнесён к любому из испытаний (в силу их однородности).*

Определение 2. *Случайная величина Y , принимающая значение 1 с вероятностью p и значение 0 с вероятностью $q = 1 - p$, называется случайной величиной с распределением Бернулли.*

Случайную величину, имеющую распределение Бернулли, $X \sim \text{Ber}(p)$, генерируем следующим образом. Разыгрываем случайную величину $Y \sim U[0, 1]$ (для этого используем функцию `rand` в среде MATLAB). При $Y \leq p$ полагаем $X = 1$, иначе $X = 0$.

Определение 3. Случайная величина ξ имеет биномиальное распределение с параметрами (n, p) :

$$\xi \sim \text{Bi}(n, p),$$

если ξ — суммарное число успехов в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p :

$$\xi = X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad X_1, \dots, X_n \text{ независимы, } X_i \sim \text{Ber}(p).$$

Биномиальное распределение имеет вид:

$$\mathbb{P}(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Тогда для генерации биномиального распределения достаточно просуммировать n сгенерированных случайных величин с распределением Бернулли.

1.3 Геометрическое распределение

Определение 4. Случайная величина η , равная количеству неудач до появления первого успеха в схеме Бернулли с параметром p , называется случайной величиной, имеющей геометрическое распределение с параметром p :

$$\eta \sim \text{Geom}(p).$$

Геометрическое распределение имеет вид:

$$\mathbb{P}(\eta = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Для моделирования случайной величины η с геометрическим распределением будем генерировать случайные величины X с распределением Бернулли и считать, сколько раз X приняла значение 0 до первого появления значения 1.

Свойство 1. Если $\eta \sim \text{Geom}(p)$, то

$$\mathbb{P}(\eta > m + n \mid \eta \geq m) = \mathbb{P}(\eta > n)$$

для любых целых неотрицательных n и m . Это свойство называется свойством отсутствия памяти (другими словами, количество прошлых «неудач» не влияет на количество будущих «неудач»).

Доказательство. Рассмотрим условную вероятность того, что η примет значение, боль-

шее $m + n$, при условии, что $\eta \geq m$:

$$\mathbb{P}(\eta > m + n \mid \eta \geq m) = \frac{\mathbb{P}(\eta > m + n \cap \eta \geq m)}{\mathbb{P}(\eta \geq m)} = \frac{\mathbb{P}(\eta > m + n)}{\mathbb{P}(\eta \geq m)}.$$

Так как

$$\mathbb{P}(\eta > k) = (1 - p)^{k+1},$$

то

$$\mathbb{P}(\eta > m + n \mid \eta \geq m) = \frac{(1 - p)^{m+n+1}}{(1 - p)^m} = (1 - p)^{n+1} = \mathbb{P}(\eta > n).$$

□

1.4 Игра в орлянку

Рассмотрим процесс игры в орлянку. Для этого смоделируем последовательность случайных величин $X_1, X_2, \dots$, где

$$X_n = \begin{cases} 1, & \xi \in [0, 0.5), \\ -1, & \xi \in [0.5, 1], \end{cases}$$

где $\xi \sim U(0, 1)$.

Тогда введём нормированную сумму

$$Y(i) = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_i}{\sqrt{n}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Теорема 1 (Центральная предельная теорема). Пусть $X_1, X_2, \dots$ — бесконечная последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, имеющих конечное математическое ожидание и дисперсию. Обозначим эти величины через μ и σ^2 соответственно. Пусть также

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Тогда

$$\frac{S_n - \mu n}{\sigma \sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1),$$

где $N(0, 1)$ — нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.

Доказательство. В нашем случае

$$\mathbb{E}X_i = p \cdot 1 + (1 - p) \cdot (-1) = \{p = 0.5\} = 0,$$

$$\mathbb{D}X_i = \mathbb{E}(X_i^2) - (\mathbb{E}X_i)^2 = 1.$$

Следовательно, из центральной предельной теоремы получаем:

$$Y(n) = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$$

□

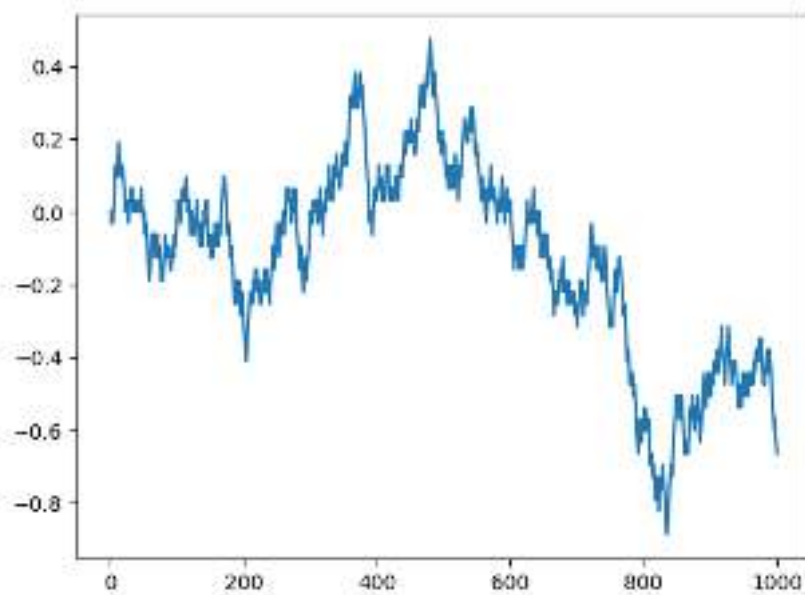


Рис. 1: Игра в орлянку

2 Задание 2

2.1 Условие

1. Построить датчик сингулярного распределения, имеющий в качестве функции распределения канторову лестницу. С помощью критерия Колмогорова убедиться в корректности работы датчика.
2. Для канторовых случайных величин с помощью критерия Смирнова проверить свойство симметричности относительно $\frac{1}{2}$ (случайные величины X и $1 - X$ распределены одинаково) и свойство самоподобия относительно деления на 3 (условное распределение случайной величины Y при условии $Y \in [0, 1/3]$ совпадает с распределением $\frac{Y}{3}$).
3. Рассчитать значения математического ожидания и дисперсии для данного распределения. Сравнить теоретические значения с эмпирическими (для различных объёмов выборок), проиллюстрировать сходимость эмпирических значений к теоретическим.

2.2 Сингулярное распределение

Определение 5. *Функция распределения называется сингулярной, если она непрерывна и ее множество точек роста имеет нулевую меру Лебега.*

Напомним процесс построения канторова множества. При построении канторова множества F на отрезке $[0, 1]$ мы последовательно выбрасываем из него интервалы

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right), \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right), \dots$$

В итоге получаем замкнутое множество F (как пересечение замкнутых). Оно получается из отрезка $[0, 1]$ выбрасыванием счётного числа интервалов.

Отметим, что в канторовом множестве лежат только те точки, в троичной записи которых отсутствует цифра 1. Таким образом, канторова лестница $F(X)$ действует на такие точки по правилу:

$$F(\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}_3) = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}_2,$$

где $a_i \in \{0, 2\}$.

Поэтому будем генерировать элементы данного множества следующим образом:

$$X = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k}, \quad \xi_k \sim \text{Ber}(0.5).$$

Суммирование в формуле идёт до бесконечности. При численном моделировании будем суммировать до некоторого разряда $n \in \mathbb{N}$.

Для проверки корректности работы датчика воспользуемся критерием Колмогорова. Будем считать максимальное по модулю отклонение эмпирической функции распределения от теоретической в точках выборки. Обозначим это значение через D_n .

Для проверки простой гипотезы H_0 о соответствии выборки известному закону распределения с заданным уровнем значимости α рассчитаем p -value по статистике $\sqrt{n}D_n$, то есть найдём значение функции распределения Колмогорова в заданной точке.

Для этого используем следующее представление функции распределения Колмогорова:

$$F_K(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2}.$$

Гипотеза принимается, если $p = 1 - F_K(\sqrt{n}D_n)$ превышает заданный уровень значимости α .

Теорема 2 (Теорема Колмогорова). Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ — бесконечная выборка из распределения, задаваемого непрерывной функцией распределения $F(x)$. Пусть $F_n(x)$ — выборочная функция распределения, построенная по первым n элементам выборки. Тогда

$$\sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{d} K,$$

где K — случайная величина, имеющая распределение Колмогорова.

Результаты проверки корректности работы датчика при уровне значимости $\alpha = 5\%$ представлены в таблице 1.

Кол-во запусков	Объём выборки	Доля принятия H_0
10^3	10^3	95.7%
10^3	10^4	95.29%
10^4	10^4	94.86%

Таблица 1: Результаты проверки корректности датчика по критерию Колмогорова

2.3 Свойство симметричности и самоподобия

Проверим свойство симметричности относительно $\frac{1}{2}$ случайных величин X и $1 - X$. Рассмотрим случайную величину $1 - X$:

$$1 - X = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(1 - \xi_k)}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\eta_k}{3^k},$$

где $\eta_k = 1 - \xi_k$.

Очевидно, что $\eta_k \sim \text{Ber}(0.5)$, поэтому случайные величины X и $1 - X$ распределены одинаково.

Проверим свойство самоподобия. Рассмотрим условное распределение случайной величины X при условии $X \in [0, 1/3]$. Из построения случайной величины X видно, что

$$X \in [0, 1/3] \iff \xi_1 = 0.$$

Если $X \in [0, 1/3]$, то

$$X = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_{k+1}}{3^{k+1}} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \frac{1}{3}X.$$

Проверим последние упомянутые свойства с помощью критерия Смирнова. Найдём максимум поточечной разности двух эмпирических функций распределения. Обозначим полученное значение через $D_{n,m}$, где n, m — объёмы выборок. Рассчитав p -value по статистике

$$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{n,m}$$

для заданного уровня значимости α , проверим гипотезу H_0 о том, что обе выборки соответствуют одинаковому закону распределения.

Теорема 3 (Теорема Смирнова). Пусть $F_n^{(1)}(x)$ и $F_m^{(2)}(x)$ — эмпирические функции распределения с объёмами выборок n и m соответственно случайной величины ξ . Тогда, если $F(x) \in C^1(\mathbb{R})$, то

$$\lim_{n,m \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{n,m} \leq t \right) = K(t) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} (-1)^j e^{-2j^2 t^2}, \quad \forall t > 0,$$

где

$$D_{n,m} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n^{(1)}(x) - F_m^{(2)}(x)|.$$

2.4 Свойство симметричности и самоподобия

Проверим свойство симметричности относительно $\frac{1}{2}$ случайных величин X и $1 - X$. Рассмотрим случайную величину $1 - X$:

$$1 - X = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(1 - \xi_k)}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\eta_k}{3^k},$$

где $\eta_k = 1 - \xi_k$.

Очевидно, что $\eta_k \sim \text{Ber}(0.5)$, поэтому случайные величины X и $1 - X$ распределены одинаково.

Проверим свойство самоподобия. Рассмотрим условное распределение случайной величины X при условии $X \in [0, 1/3]$. Из построения случайной величины X видно, что

$$X \in [0, 1/3] \iff \xi_1 = 0.$$

Если $X \in [0, 1/3]$, то

$$X = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_{k+1}}{3^{k+1}} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \frac{1}{3}X.$$

Проверим последние упомянутые свойства с помощью критерия Смирнова. Найдём максимум поточечной разности двух эмпирических функций распределения. Обозначим полученное значение через $D_{n,m}$, где n, m — объёмы выборок. Рассчитав p -value по статистике

$$\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{n,m}$$

для заданного уровня значимости α , проверим гипотезу H_0 о том, что обе выборки соответствуют одинаковому закону распределения.

Результаты проверки свойства симметричности при уровне значимости $\alpha = 5\%$ представлены в таблице 2.

Кол-во запусков	Объём выборки	Доля принятия H_0
10^3	10^3	96.7%
10^3	10^4	96.54%
10^4	10^3	95.33%
10^4	10^4	94.98%

Таблица 2: Результаты проверки свойства симметричности по критерию Смирнова

Результаты проверки свойства самоподобия при уровне значимости $\alpha = 5\%$ представлены в таблице 3.

Кол-во запусков	Объём выборки	Доля принятия H_0
10^3	10^3	95.78%
10^3	10^4	95.45%
10^4	10^3	95.63%
10^4	10^4	95.77%

Таблица 3: Результаты проверки свойства самоподобия по критерию Смирнова

2.5 Вычисление математического ожидания и дисперсии

Вычислим значение математического ожидания:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\mathbb{E}\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{1}{2},$$

где $\mathbb{E}\xi_k = \frac{1}{2}$ — математическое ожидание случайной величины, имеющей распределение Бернулли с параметром $p = 0.5$.

Вычислим значение дисперсии:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{D}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{D}\left(\frac{2\xi_k}{3^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4\mathbb{D}\xi_k}{3^{2k}},$$

где использовано свойство дисперсии

$$\mathbb{D}(aX) = a^2\mathbb{D}(X).$$

Так как

$$\mathbb{D}\xi_k = pq = \frac{1}{4}, \quad p = 0.5, \quad q = 1 - p = 0.5,$$

то получаем:

$$\mathbb{D}X = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^{2k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{9^k} = \frac{1}{8}.$$

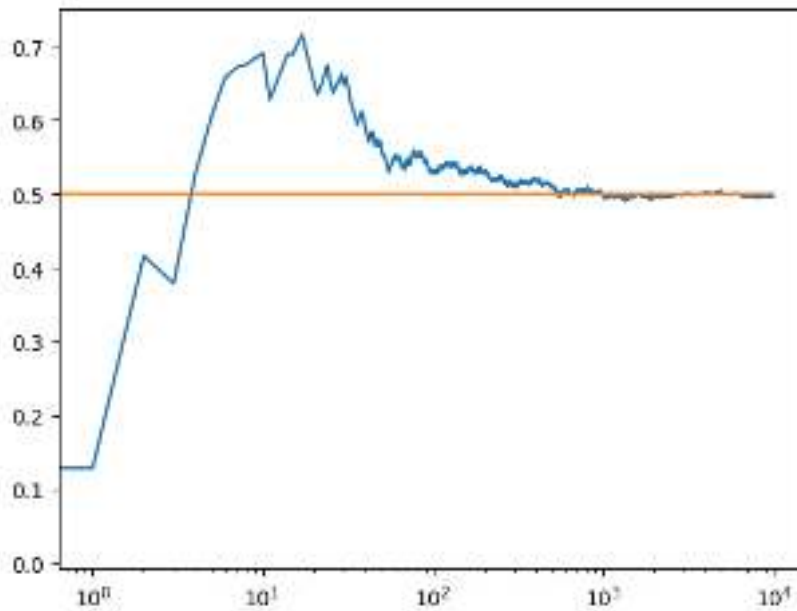


Рис. 2: Сходимость эмпирического математического ожидания к теоретическому

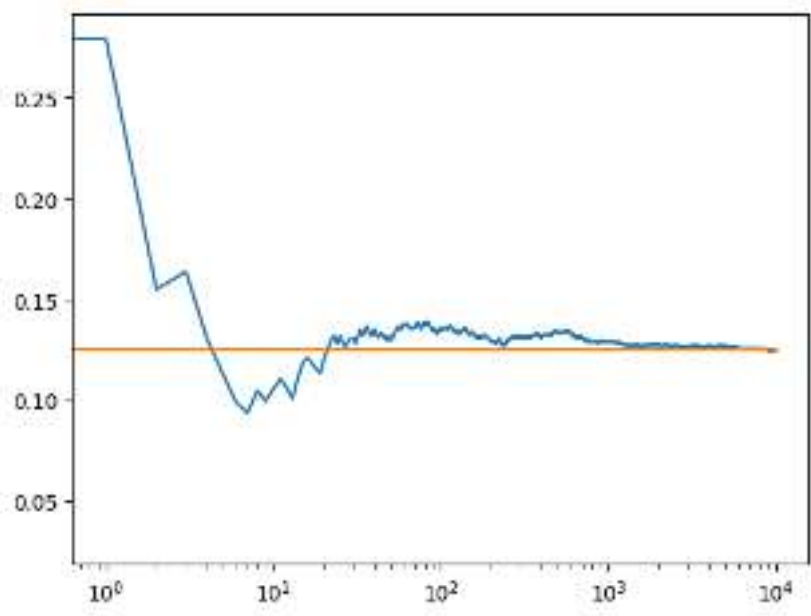


Рис. 3: Сходимость эмпирической дисперсии к теоретической

3 Задание 3

3.1 Условие

1. Построить датчик экспоненциального распределения. Проверить для данного распределения свойство отсутствия памяти.
2. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые экспоненциально распределённые случайные величины с параметрами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Найти распределение случайной величины

$$Y = \min(X_1, \dots, X_n).$$

3. На основе датчика экспоненциального распределения построить датчик пуассоновского распределения.
4. Построить датчик пуассоновского распределения как предел биномиального распределения. Убедиться в корректности построенного датчика при помощи критерия χ^2 Пирсона.
5. Построить датчик стандартного нормального распределения методом моделирования случайных величин парами с переходом в полярные координаты (преобразование Бокса–Мюллера). Проверить при помощи t -критерия Стьюдента равенство математических ожиданий, а при помощи критерия Фишера — равенство дисперсий.

3.2 Экспоненциальное распределение

Определение 6. Случайная величина ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda > 0$, если её функция распределения имеет вид:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Обозначение: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Теорема 4. Пусть функция $F(x)$ непрерывна и монотонно возрастает на $\mathbb{R}$, причём

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1,$$

и случайная величина $Y \sim U[0, 1]$ имеет равномерное распределение. Тогда случайная величина $X = F^{-1}(Y)$ имеет функцию распределения $F_X(x) = F(x)$.

Применим эту теорему для моделирования датчика экспоненциального распределения на основе датчика равномерного.

$$F_{\xi}(x) = 1 - e^{-\lambda x} \implies F_{\xi}^{-1}(x) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - x).$$

Таким образом, если $Y \sim U[0, 1]$, то

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - Y)$$

имеет экспоненциальное распределение с параметром λ .

Экспоненциальное распределение можно считать непрерывным аналогом геометрического распределения. Поэтому оно также обладает свойством отсутствия памяти, т.е.

$$\mathbb{P}(\eta > m + n \mid \eta \geq m) = \mathbb{P}(\eta > n)$$

Утверждение 1. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые случайные величины, и $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$. Тогда

$$Y = \min_{i=1, \dots, n} (X_i) \sim \text{Exp}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right).$$

Доказательство. Запишем функцию экспоненциального распределения с помощью определения:

$$\mathbb{P}(X < x) = 1 - e^{-\lambda x} \implies \mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}.$$

Тогда $\mathbb{P}(Y = \min(X_1, \dots, X_n) > x) = \mathbb{P}(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x)$. Так как $X_1, X_2, \dots, X_n$ — независимые случайные величины, то

$$\mathbb{P}(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > x) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i x}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(Y > x) = e^{-\lambda_1 x} \cdot e^{-\lambda_2 x} \dots e^{-\lambda_n x} = e^{-x \sum_{i=1}^n \lambda_i},$$

что соответствует экспоненциальному распределению с параметром $\sum_{i=1}^n \lambda_i$. $\square$

3.3 Пуассоновское распределение на основе экспоненциального

Определение 7. Случайная величина ξ имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$, если

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Обозначение: $X \sim \text{Pois}(\lambda)$.

Для моделирования такой случайной величины воспользуемся следующей теоремой:

Теорема 5. Пусть $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \dots$ — независимые случайные величины такие, что

$$\eta_i \sim \text{Exp}(\lambda), \quad i = 1, 2, \dots$$

Если

$$\xi = \max \left\{ n : \sum_{i=1}^n \eta_i < 1 \right\},$$

то случайная величина $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$. В случае, если $\eta_1 > 1$, полагаем $\xi = 0$.

Согласно этому утверждению, можно моделировать нашу случайную величину следующим образом: будем генерировать случайные величины η_i до тех пор, пока их сумма не превзойдёт единицу. Тогда случайная величина $\xi = i - 1$ будет иметь распределение Пуассона с параметром λ .

3.4 Пуассоновское распределение как предел биномиального

Теорема 6. Пусть случайная величина $X \sim B(n, p)$. Пусть $np = \lambda = \text{const}$. Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Критерий согласия Пирсона, или критерий согласия χ^2 , наиболее часто употребляемый критерий для проверки гипотезы о принадлежности наблюдаемой выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ объёмом n некоторому теоретическому закону распределения $F(x, \theta)$.

Используем критерий для проверки простой гипотезы вида $H_0 : F_n(x) = \text{Pois}(x, \lambda)$. Исследуемое распределение принимает только целые неотрицательные значения. Обозначим за n_i количество элементов в выборке, равных i . Теоретическая вероятность выпадения значения i в распределении Пуассона:

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}.$$

Пусть k — максимальное значение в выборке. Построим статистику критерия χ^2 Пирсона:

$$\chi_n^2 = n \sum_{i=1}^k \frac{\left(\frac{n_i}{n} - p_i\right)^2}{p_i}.$$

Гипотеза о пуассоновском распределении построенной случайной величины будет верна, если вычисленное значение статистики χ_n^2 не превосходит критического значения $\chi_{r, \alpha}^2$, где $r = k - 1$, а α — заданный уровень значимости.

Приведём таблицу сравнения значений статистики критерия и критических значений при разных n и фиксированном уровне значимости $\alpha = 0.95$.

Количество запусков	Гипотеза принята
100	94
1000	985
10000	9556

Таблица 4: Критерий хи-квадрат Пирсона

3.5 Моделирование стандартного нормального распределения при помощи перехода к полярным координатам

Построим теперь случайную величину со стандартным нормальным распределением. Для этого рассмотрим случайные величины $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Совместная функция распределения имеет вид:

$$P(\xi < x, \eta < y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} dx_1 dx_2 = \frac{1}{2\pi} \iint_{\substack{r \cos \varphi < x \\ r \sin \varphi < y}} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr d\varphi = \frac{1}{4\pi} \iint_{\substack{r \cos \varphi < x \\ r \sin \varphi < y}} e^{-\frac{\omega}{2}} d\omega d\varphi.$$

Подынтегральное выражение является произведением плотностей случайных величин

$$\omega \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right), \quad \varphi \sim U[0, 2\pi].$$

Таким образом, совместное распределение случайных величин ξ, η совпадает с совместным распределением $\{\sqrt{\omega} \cos \varphi, \sqrt{\omega} \sin \varphi\}$. Следовательно, мы можем построить стандартные нормальные случайные величины в следующем виде:

$$\xi = \sqrt{\omega} \cos \varphi, \quad \eta = \sqrt{\omega} \sin \varphi,$$

где $\omega \sim \text{Exp}(\frac{1}{2})$ и $\varphi \sim U[0, 2\pi]$.

Случайные величины ξ и η являются независимыми, так как их совместное распределение равно произведению распределений ξ и η :

$$P(\xi < x, \eta < y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} dx_1 dx_2 = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} dx_1 \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_2^2}{2}} dx_2.$$

Сформулируем критерий Стьюдента равенства математических ожиданий и проверим его на смоделированных нами случайных величинах ξ и η . Критерий проверки гипотезы

$$H_0 : \mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$$

о равенстве математических ожиданий $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{E}Y$ двух независимых нормальных случай-

ных величин X и Y с неизвестными дисперсиями σ_x^2 и σ_y^2 основывается на статистике

$$T = \frac{\bar{x}^* - \bar{y}^*}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}}},$$

где

$$\begin{aligned}\bar{x}^* &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, & S_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}^*)^2, \\ \bar{y}^* &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i, & S_y^2 &= \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y}^*)^2,\end{aligned}$$

— выборочные оценки математических ожиданий и дисперсий исследуемых нормальных случайных величин X и Y . n и m — объёмы выборок, по которым проверяется гипотеза H_0 .

В том случае, когда проверяемая гипотеза H_0 верна (то есть когда $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$), статистика T имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы

$$\nu = \frac{\left(\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_x^2}{n}\right)^2}{n-1} + \frac{\left(\frac{S_y^2}{m}\right)^2}{m-1}}.$$

При превышении значения статистики по абсолютной величине критического значения данного распределения (при заданном уровне значимости) нулевая гипотеза отвергается, иначе принимается.

Количество запусков	Гипотеза принята
100	98
1000	989
10000	9612

Таблица 5: Критерий Стьюдента

Далее сформулируем критерий Фишера равенства дисперсий и проверим его на смоделированных нами случайных величинах ξ и η . При проверке гипотезы

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$$

о равенстве дисперсий σ_x^2 и σ_y^2 двух независимых нормальных случайных величин X и

Y используется статистика

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2},$$

называемая дисперсионным отношением (здесь $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}^*)^2$ и $S_y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y}^*)^2$ — несмещённые оценки дисперсий σ_x^2 и σ_y^2 исследуемых нормальных случайных величин X и Y , найденные по данным двух независимых выборок объёмов n и m).

В том случае, когда проверяемая гипотеза верна (то есть когда $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$), статистика F имеет распределение Фишера–Снедекора (F-распределение) с $(n-1)$ и $(m-1)$ степенями свободы. Если окажется, что

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1) < F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1),$$

то гипотеза об однородности дисперсий принимается (и опровергается во всех других случаях).

Количество запусков	Гипотеза принята
100	93
1000	960
10000	9549

Таблица 6: Критерий Фишера

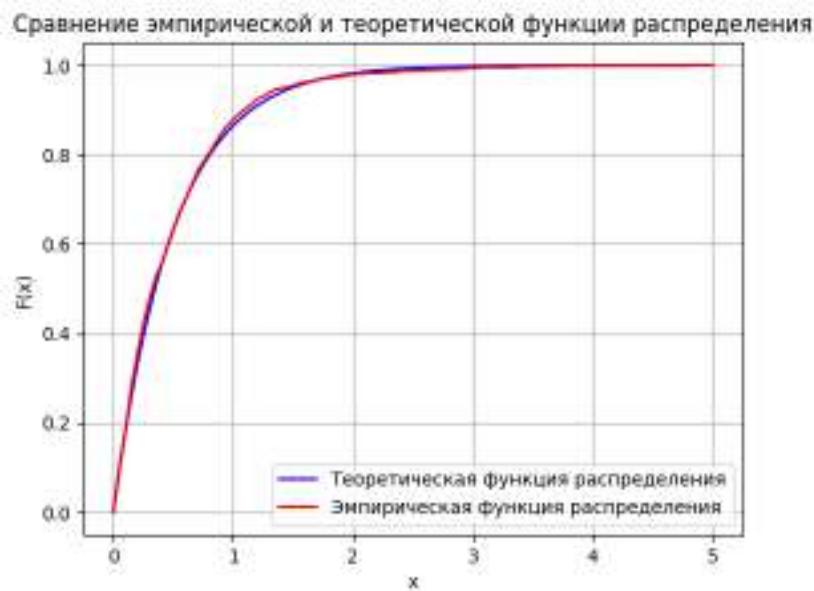


Рис. 4: Сравнение эмпирической и теоретической функции экспоненциального распределения при $\lambda = 2$

4 Задание 4

1. Построить датчик распределения Коши.
2. На основе датчика распределения Коши с помощью метода фон Неймана построить датчик стандартного нормального распределения. При помощи графика *normal probability plot* убедиться в корректности построенного датчика и обосновать наблюдаемую линейную зависимость.
3. Сравнить скорость моделирования стандартного нормального распределения в задании 3 и в задании 4.

4.1 Распределение Коши

Определение 8. Случайная величина ξ имеет распределение Коши с параметрами сдвига x_0 и масштаба $\gamma > 0$, если её функция распределения имеет вид:

$$F_\xi(x) = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{x - x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}.$$

Обозначение: $\xi \sim C(x_0, \gamma)$.

Заметим, что функция распределения возрастает и имеет обратную функцию:

$$F_\xi^{-1}(y) = x_0 + \gamma \operatorname{tg}\left(\pi\left(y - \frac{1}{2}\right)\right).$$

Воспользовавшись теоремой 5, получим, что если $Y \sim U[0, 1]$, то $X = F_\xi^{-1}(Y)$ имеет распределение Коши.

4.2 Метод фон Неймана

Опишем теперь суть метода фон Неймана. Имеются плотности двух распределений: $p_1(x)$ и $p_2(x)$. Проверяется существование такой константы k , что $kp_1(x) \geq p_2(x)$ для всех x . Если такое k существует, то строится случайная величина ξ по следующему алгоритму:

1. Генерируется случайный элемент x , соответствующий плотности $p_1(x)$.
2. Вычисляется

$$R = \frac{p_2(x)}{kp_1(x)}.$$

3. Генерируется случайная величина $V(x) \sim \operatorname{Bern}(R)$, и если она равна 1, то значение x возвращаем как результат генерации случайного элемента, имеющего плотность распределения $p_2(x)$, иначе повторяем процесс заново.

В нашем случае

$$p_1(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2}.$$

$$p_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Найдём такие параметры x_0 и γ , на которых достигается наибольшая скорость работы алгоритма фон Неймана, т. е. при которых k — минимально

$$k^* = \min_{x_0, \gamma} \max_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{p_2(x)}{p_1(x)} \right).$$

Для этого необходимо рассмотреть два случая:

1. Предположим $x_0 = 0$

$$k_0^* = \min_{\gamma} \max_{x \in \mathbb{R}} \frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} (\gamma^2 + x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Найдём максимум функции

$$f(x) = (\gamma^2 + x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

вычислив нули производной:

$$f'(x) = -e^{-\frac{x^2}{2}} x(x^2 + \gamma^2 - 2) = 0.$$

Тогда максимум функции в зависимости от значений γ принимает следующий вид

$$k_0 = \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\gamma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right), \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}} \right) \right\}.$$

2. Пусть теперь $x_0 \neq 0$

$$\begin{aligned} k^* &= \min_{x_0, \gamma} \max_{x \in \mathbb{R}} \frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} [\gamma^2 + (x - x_0)^2] = \\ &= \min_{x_0} \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \max_x \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} \left[e^{-\frac{x^2}{2}} (\gamma^2 + (x - x_0)^2) \right] \right), \right. \\ &\quad \left. \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \max_x \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} [\gamma^2 + (x - x_0)^2] \right) \right\} \geq \\ &\geq \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} [x_0^2 + \gamma^2] \right), \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}} [(|x_0| + \sqrt{2 - \gamma^2})^2 + \gamma^2] \right) \right\} > \end{aligned}$$

$$> \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\gamma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right), \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}} \right) \right\} = k_0^*.$$

То есть получается, что

$$k^* > k_0^*, \forall x_0 \neq 0,$$

а это в свою очередь означает, что наибольшая скорость работы алгоритма фон Неймана достигается при $x_0 = 0$.

$$k^* = \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\gamma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right), \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}} \right) \right\} = \min \left\{ \sqrt{\pi}, \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}} \right) \right\}.$$

Исследуем на минимум функцию

$$f(\gamma) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}}.$$

$$f'(\gamma) = \sqrt{2\pi} e^{\frac{\gamma^2-2}{2}} \left(1 - \frac{1}{\gamma^2} \right).$$

То есть $f(\gamma)$ достигает своего минимума при $\gamma = 1 \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

Тогда

$$k^* = \min \left\{ \sqrt{\pi}, \sqrt{\frac{2\pi}{e}} \right\} = \sqrt{\frac{2\pi}{e}}.$$

Таким образом, максимальная скорость работы алгоритма фон Неймана достигается при $x_0 = 0$, $\gamma = 1$.

Утверждение 2. Пусть P и Q — вероятностные меры, заданные на измеримом пространстве $(X, \mathcal{A})$, причём $P(A) < kQ(A)$ для всех $A \in \mathcal{A}$ для некоторого вещественного числа k . Пусть ν — бернуллиевская случайная величина с параметром $p = \frac{dP}{k dQ}$.

Тогда

$$\mathbb{P}(X \in A \mid \nu = 1) = P(A).$$

Доказательство.

$$\mathbb{P}(X \in A \mid \nu = 1) = \frac{\mathbb{P}(X \in A, \nu = 1)}{\mathbb{P}(\nu = 1)} = \frac{\int_A \mathbb{P}(\nu = 1, X = x) dQ(x)}{\int_X \mathbb{P}(\nu = 1, X = x) dQ(x)} = \frac{\int_A k \frac{dP}{k dQ} dQ(x)}{\int_X k \frac{dP}{k dQ} dQ(x)} = P(A).$$

□

Для обоснования наблюдаемой на рис.5 линейной зависимости рассмотрим подробнее работу функции `normplot`. Она сопоставляет квантили рассматриваемой выборки квантилям нормального распределения. Выборка сортируется по возрастанию, а затем

отображается по оси OX . А на оси OY находятся квантили нормального распределения, преобразованные в вероятности, отсюда делаем вывод, что масштабирование по оси ординат не является линейным. Таким образом, выборка, соответствующая нормальному распределению с некоторыми параметрами, будет накладываться на сгенерированные заранее квантили нормального распределения, а взяв распределение, отличное от нормального, мы получим квантили, которые будут сильно отличаться на концах от квантилей нормального распределения и тем самым нарушат линейность.

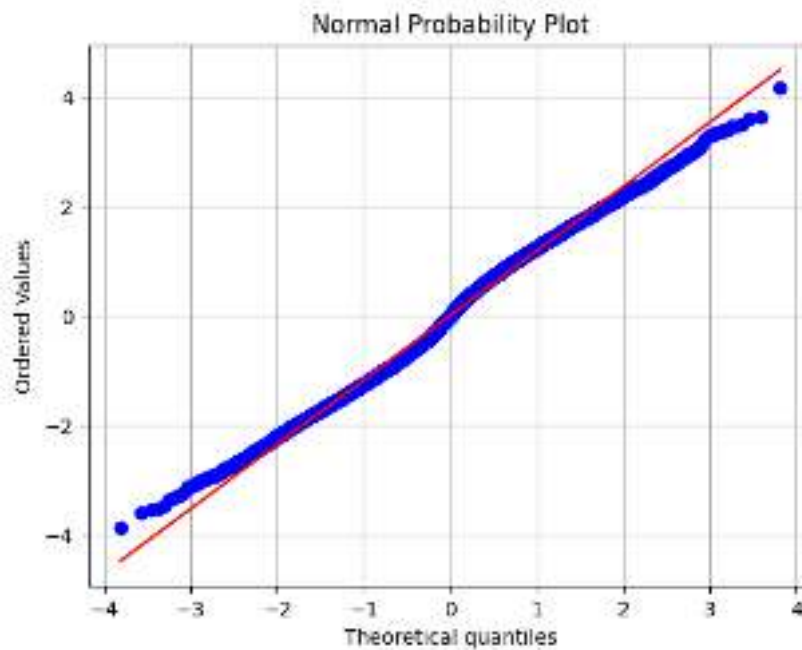


Рис. 5: Метод Фон-Неймана при $n=10000$

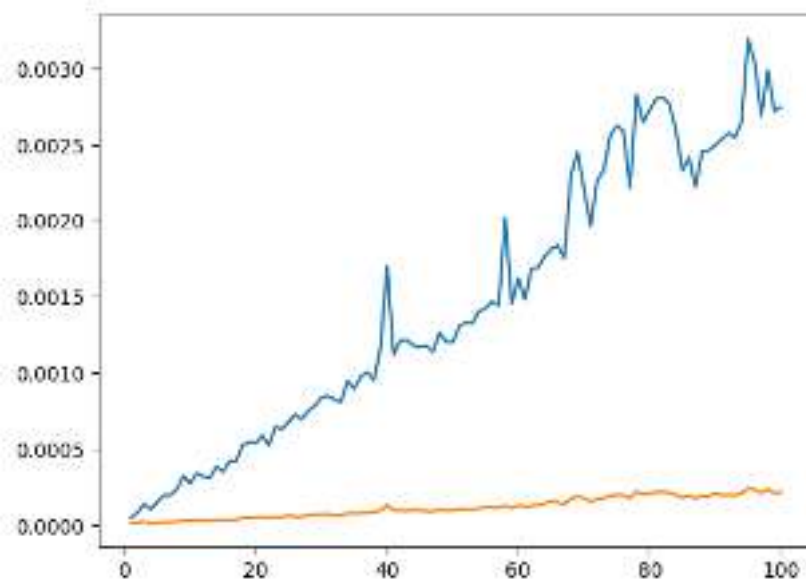


Рис. 6: Сравнение времени работы метода пар и Фон-Неймана (медиана по 100 запускам)

5 Задание 5

5.1 Условие

1. Пусть $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Убедиться эмпирически в справедливости теоремы о законе больших чисел (ЗБЧ) и центральной предельной теоремы (ЦПТ): исследовать поведение суммы $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ и эмпирического распределения величины

$$\sqrt{n} \frac{S_n}{n} - a.$$

2. Считая μ, σ неизвестными, построить доверительные интервалы для среднего и дисперсии по имеющейся выборке.
3. Пусть $X_i \sim K(a, b)$ — имеет распределение Коши с параметром сдвига a и масштаба b . Изучить эмпирически, как ведут себя суммы $\frac{S_n}{n}$, объяснить результат и найти закон распределения данных сумм.

5.2 ЗБЧ и ЦПТ для нормального распределения

Пусть $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Исследуем поведение суммы $\frac{S_n}{n}$ и эмпирического распределения величины

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - \mu \right).$$

Теорема 7. (Закон больших чисел). Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, $\mathbb{E}X_i = \mu$, $\forall i \in \mathbb{N}$, $|\mu| < \infty$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Тогда

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu,$$

т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - \mu \right| \geq \varepsilon \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Теорема 8. (Центральная предельная теорема). Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, $0 < \mathbb{E}X_i^2 < \infty$, $\forall i \in \mathbb{N}$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Тогда

$$\mathbb{P} \left(\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \leq x \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

5.3 Доверительные интервалы для среднего и дисперсии

Рассмотрим случайную величину $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — её реализации. Введём обозначения:

- Выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i;$$

- Выборочная дисперсия:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Для параметров строятся следующие точные доверительные интервалы:

1. Для неизвестного среднего μ при неизвестной дисперсии σ^2 :

$$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_\gamma < \mu < \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_\gamma,$$

где t_γ — критическая точка распределения Стьюдента (распределения Коши с параметрами $a = 0, b = 1$) с $n - 1$ степенями свободы и уровнем значимости $\alpha = 1 - \gamma$;

2. Для неизвестной дисперсии:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2},$$

где χ_{n-1}^2 — критические точки χ^2 -распределения с $n - 1$ степенями свободы и соответствующими уровнями значимости $\alpha = 1 - \gamma$.

5.4 ЗБЧ для распределения Коши

Пусть $X_i \sim C(a, b), \forall i \in \mathbb{N}$. Рассмотрим график: На рисунке видно, что $\frac{S_n}{n}$ не имеет предела, то есть закон больших чисел для распределения Коши не выполняется. Заметим, что это можно объяснить тем, что мы не можем найти математического ожидания от нашей случайной величины, то есть, мы нарушает одно из условий теоремы о ЗБЧ.

Докажем, что математическое ожидание случайной величины $X \sim C(a, b)$ не является конечным:

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{bx}{(x-a)^2 + b^2} dx = \frac{b}{2\pi} \ln((x-a)^2 + b^2) \Big|_{-\infty}^{\infty} = \infty - \infty.$$

Напомним вид функции распределения Коши:

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right) + \frac{1}{2}. \quad (3)$$

Из ее вида вытекает следующая теорема:

Теорема 9. Если $\xi_1 \sim C(a_1, b_1)$, $\xi_2 \sim C(a_2, b_2)$, то $\xi_1 + \xi_2 \sim C(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$. Или, что то же самое,

$$C(a_1, b_1) * C(a_2, b_2) = C(a_1 + a_2, b_1 + b_2).$$

Из этой теоремы следует следующее свойство распределения Коши:

Свойство 2. Если случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и имеют все одно и то же распределение Коши, то среднее арифметическое

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

имеет то же распределение, что и каждое ξ_j .

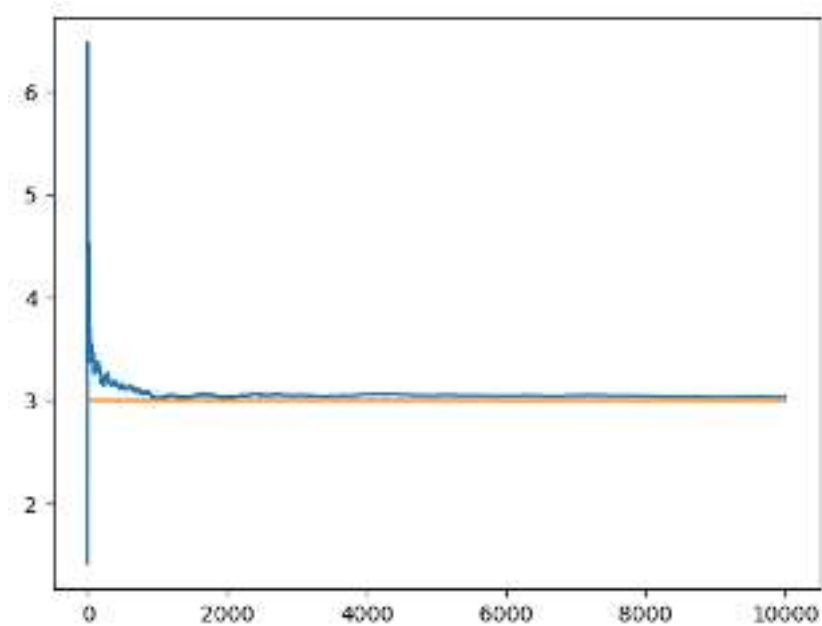


Рис. 7: Закон больших чисел при $\mu = 3$

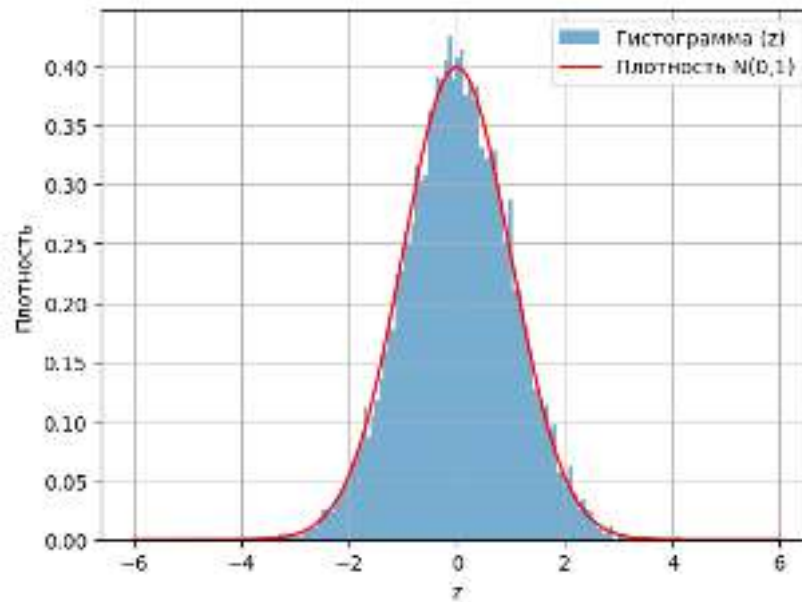


Рис. 8: Центральная предельная теорема

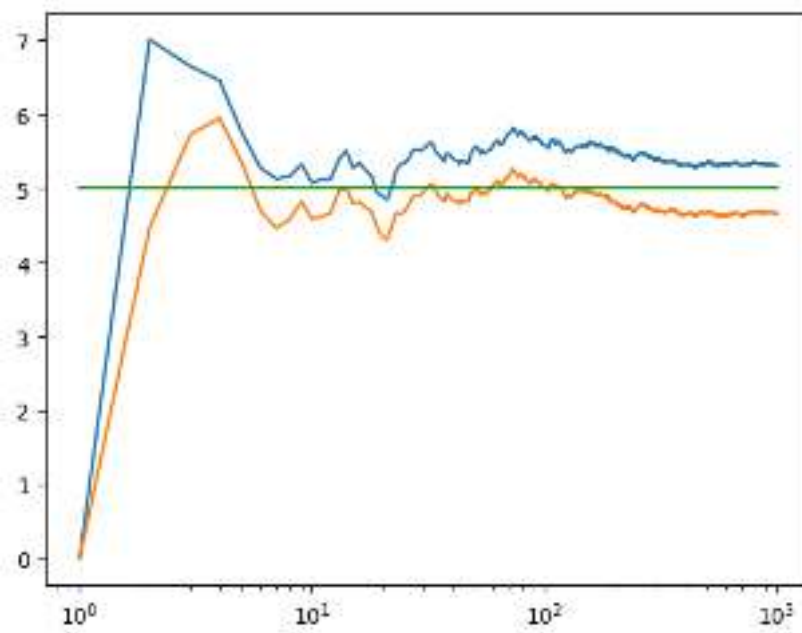


Рис. 9: Доверительный интервал для математического ожидания $\mu = 5$

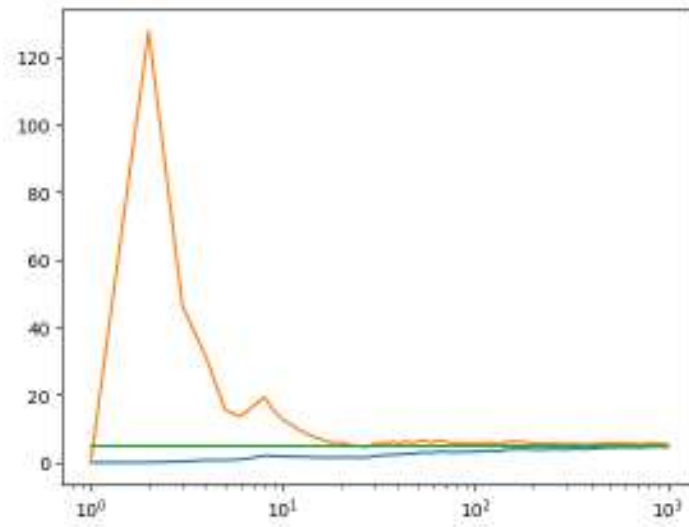


Рис. 10: Доверительный интервал для дисперсии $\sigma^2 = 5$

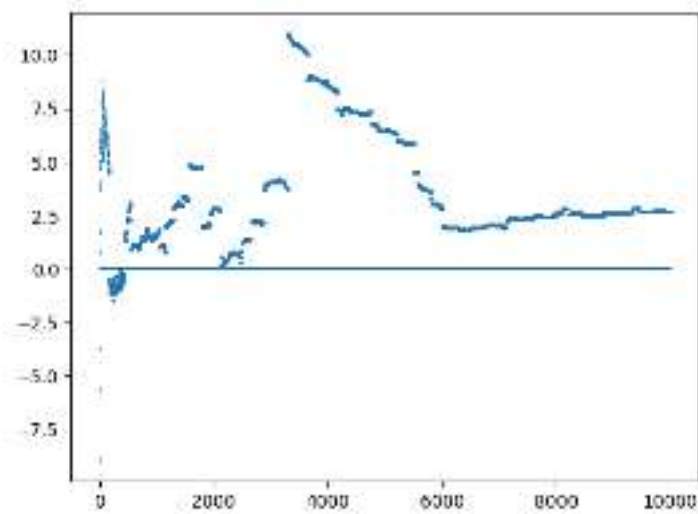


Рис. 11: Неприменимость Закона Больших Чисел для распределения Коши

6 Задание 6

6.1 Условие

1. Вычислить следующий интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\left(x_1^2 + \dots + x_{10}^2 + \frac{1}{2^7 \cdot x_1^2 \cdots x_{10}^2}\right)}}{x_1^2 \cdots x_{10}^2} dx_1 dx_2 \cdots dx_{10}.$$

2. Вычислить интеграл методом Монте-Карло.
3. Вычислить интеграл методом квадратур, сводя задачу к вычислению собственного интеграла Римана.
4. Оценить точность вычислений для каждого из двух случаев.

6.2 Метод Монте-Карло

Перепишем интеграл в следующем виде:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_{10}) g(x_1, \dots, x_{10}) dx_1 \dots dx_{10},$$

где

$$f(x) = \pi^5 \frac{e^{-\frac{1}{2^7 x_1 \cdots x_{10}}}}{x_1^2 \cdots x_{10}^2}, \quad g(x) = \frac{1}{\pi^5} e^{-(x_1^2 + \dots + x_{10}^2)}.$$

Очевидно, что функция $g(x)$ является совместной плотностью набора независимых случайных величин, имеющих нормальное распределение с параметрами $0, \frac{1}{2}$, таким образом можно переписать интеграл в следующем виде:

$$I = \mathbb{E}f(x_1, \dots, x_{10}), \quad x_i \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Согласно закону больших чисел, выборочное среднее будет стремиться к математическому ожиданию, т.е.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \rightarrow I, \quad x_i \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

Оценим погрешность метода Монте-Карло, пользуясь центральной предельной теоремой:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - I\right| < \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n - In}{n}\right| < \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n - In}{\sigma\sqrt{n}}\right| < \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbb{P}\left(\frac{S_n - In}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) - \mathbb{P}\left(\frac{S_n - In}{\sigma\sqrt{n}} < -\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) \approx \\
&\approx F\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right) - F\left(-\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right) = 2F\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 = \eta.
\end{aligned}$$

6.3 Метод квадратур

Для вычисления интеграла методом квадратур сделаем следующую замену:

$$x_i = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}t_i\right), \quad t_i \in [0, 1].$$

Таким образом, интеграл примет следующий вид:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\left(\operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{2}t_1\right) + \dots + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{2}t_{10}\right) + \frac{1}{27 \operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{2}t_1\right) \cdots \operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{2}t_{10}\right)}\right)}}{\operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{2}t_1\right) \cdots \operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{2}t_{10}\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{2}t_1\right) \cdots \cos^2\left(\frac{\pi}{2}t_{10}\right)} dt_1 \cdots dt_{10}.$$

Воспользуемся методом прямоугольников. Для этого разобьем отрезки $[0, 1]$ на N частей и будем считать величину

$$I_n = \frac{1}{N^{10}} \sum_{i_1=1}^N \sum_{i_2=1}^N \cdots \sum_{i_{10}=1}^N f\left(\frac{i_1}{N}, \dots, \frac{i_{10}}{N}\right).$$

Погрешность метода прямоугольников на равномерной сетке составляет

$$\varepsilon = \frac{\max |f''(\xi)|}{24} (b-a)h^2.$$

Конкретно в нашем случае будем считать погрешность равной:

$$\varepsilon = \frac{h^2}{24} \sum_{i,j=1}^{10} \max \left| f''_{x_i, x_j} \right|, \quad h = \frac{1}{N}.$$

N	I	t
2	$4.31977313e + 03$	0.0146
3	$2.69860293e - 09$	0.4518
4	$8.67972438e - 02$	8.1915

Таблица 7: Таблица значений интеграла, посчитанного с помощью метода квадратур

7 Задание 7

7.1 Условие

1. Методом случайного поиска найти минимальное значение функции f на множестве

$$A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\},$$

где

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 \sin\left(\frac{1}{x_1}\right) + 10x_1x_2^4 \cos\left(\frac{1}{x_2}\right),$$

$$f(0, 0) = 0 \text{ по непрерывности.}$$

2. Методом имитации отжига найти минимальное значение функции Розенброка g в пространстве $\mathbb{R}^2$, где

$$g(x) = (x_1 - 1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2.$$

3. Оценить точность. Сравнить результаты со стандартными методами оптимизации.

7.2 Метод случайного поиска

Для поиска минимума функции f будем N раз разыгрывать случайные величины x_1 и x_2 , вычислять для каждой пары значение $f(x_1, x_2)$ и затем из полученных N значений выбирать минимальное.

Случайные величины x_1 и x_2 будем получать с помощью полярных координат, используя равномерное распределение на единичном круге $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$:

$$\frac{1}{\pi} \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq 1} dx_1 dx_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} d\varphi = \int_0^1 dr^2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} d\varphi.$$

Из последнего равенства видно, что совместное распределение случайных величин (x_1, x_2) совпадает с совместным распределением случайных величин $\varphi \sim U[0, 2\pi]$ и R , имеющей функцию распределения

$$F_R(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & x \in [0, 1], \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Моделирование случайной величины R можно произвести с помощью метода обратных функций. Обратная функция распределения имеет вид

$$F_R^{-1}(x) = \sqrt{x}, \quad x \in [0, 1].$$

Следовательно, при $Y \sim U[0, 1]$ величина

$$R = \sqrt{Y}$$

имеет распределение F_R .

Таким образом, координаты случайной точки на единичном круге задаются формулами

$$\begin{cases} x_1 = R \cos \varphi, \\ x_2 = R \sin \varphi, \end{cases} \quad R = \sqrt{Y}, \quad Y \sim U[0, 1], \quad \varphi \sim U[0, 2\pi].$$

n	Значение	Погрешность
100	-1.0146571789435974	5.074435929243761
1000	-1.202155427935026	1.604677537700332
10000	-1.2549826607041044	0.5074435929243761
100000	-1.2840000972584364	0.1604677537700332

Таблица 8: Результаты работы метода случайного поиска

7.3 Оценим погрешность метода

Пусть точка (x^*, y^*) — точка теоретического минимума, а точка (x, y) — полученный результат работы метода случайного поиска. Тогда по теореме Лагранжа для функции многих переменных имеем оценку:

$$|f(x^*, y^*) - f(x, y)| \leq \max_{(x_1, x_2) \in A} \|\nabla f(x_1, x_2)\| \cdot \|(x^*, y^*) - (x, y)\|.$$

Оценим величину $\max_{(x_1, x_2) \in A} \|\nabla f\|$.

Для первой частной производной:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| = \left| 3x_1^2 \sin\left(\frac{1}{x_1}\right) + x_1^3 \cos\left(\frac{1}{x_1}\right) \left(-\frac{1}{x_1^2}\right) + 10x_2^4 \cos\left(\frac{1}{x_2}\right) \right| \leq 3x_1^2 + |x_1| + 10x_2^4.$$

Так как на множестве A выполняется $x_2^2 \leq 1 - x_1^2$, то

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \leq 3x_1^2 + |x_1| + 10(1 - x_1^2)^2 = 10x_1^4 - 17x_1^2 + |x_1| + 10 \leq 10.$$

Аналогично для второй частной производной:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| = \left| 10x_1x_2^4 \left(-\sin\left(\frac{1}{x_2}\right)\right) \left(-\frac{1}{x_2^2}\right) + 10x_1 \cdot 4x_2^3 \cos\left(\frac{1}{x_2}\right) \right| \leq 40|x_1||x_2|^3 + 10|x_1|x_2^2.$$

Снова используя $x_2^2 \leq 1 - x_1^2$, получаем

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \leq 40|x_1|(1 - x_1^2)^{3/2} + 10|x_1|(1 - x_1^2) \leq 10(4\sqrt{1 - x_1^2} + 1) \leq 50.$$

Следовательно,

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2} \leq \sqrt{10^2 + 50^2} = 10\sqrt{26} \leq 51.$$

Оценим величину $\|(x^*, y^*) - (x, y)\|$. Пусть p — вероятность того, что в δ -окрестность одной из двух точек минимума попала хотя бы одна из N случайных точек. Отметим, что функция чётна по переменной x_2 , поэтому минимум достигается в двух симметричных точках.

В первом случае (когда минимум лежит внутри множества A):

$$p = 1 - \left(1 - \frac{2\pi\delta^2}{\pi \cdot 1^2}\right)^N = 1 - (1 - 2\delta^2)^N.$$

Во втором случае (когда минимум лежит на границе A):

$$p = 1 - \left(1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}\pi\delta^2}{\pi \cdot 1^2}\right)^N = 1 - (1 - \delta^2)^N.$$

Таким образом, в худшем случае имеем

$$\delta = \sqrt{1 - (1 - p)^{1/N}} \approx \sqrt{\frac{p}{N}}.$$

И окончательная оценка погрешности:

$$|f(x^*, y^*) - f(x, y)| \leq 51\sqrt{\frac{p}{N}}.$$

7.4 Метод имитации отжига

Метод имитации отжига является стохастическим алгоритмом поиска глобального минимума. Он имитирует процесс охлаждения металла: при высокой температуре система свободно перемещается по пространству состояний, а по мере охлаждения стабилизируется в окрестности минимума.

Состояние системы на i -й итерации задаётся в виде

$$s_i = (x_i, y_i).$$

Температура на i -й итерации обозначается через T_i .

В качестве минимизируемой функции используется функция Розенброка:

$$g(x, y) = (x - 1)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Новое состояние формируется путём добавления случайного шага с нормальным распределением. Шаг алгоритма имеет вид:

$$x_{i+1} = x_i + \sigma \sqrt{T_i} Z_1,$$

$$y_{i+1} = y_i + \sigma \sqrt{T_i} Z_2,$$

где случайные величины $Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

При этом приращение функции равно

$$\Delta g = g(x_{i+1}, y_{i+1}) - g(x_i, y_i).$$

Правило приёма нового состояния

Если $\Delta g < 0$, новое состояние принимается безусловно.

Если $\Delta g > 0$, новое состояние принимается с вероятностью

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta g}{T_i}\right).$$

Температура уменьшается по геометрическому закону:

$$T_{i+1} = k T_i, \quad 0 < k < 1.$$

Условие остановки

Алгоритм завершается, когда выполняется одно из условий:

$$T_i < \varepsilon,$$

или достигнуто максимальное число итераций.

Алгоритм

1. Задать параметры: начальное состояние $s_0 = (x_0, y_0)$, начальную температуру T_0 , коэффициент охлаждения k , масштаб шага σ , точность ε .
2. Пока $T_i \geq \varepsilon$ выполнять:

(a) Сгенерировать кандидата:

$$s_{i+1} = s_i + \sigma \sqrt{T_i} (Z_1, Z_2).$$

(b) Вычислить приращение:

$$\Delta g = g(s_{i+1}) - g(s_i).$$

(c) Если $\Delta g < 0$, принять новое состояние.

(d) Иначе принять новое состояние с вероятностью

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta g}{T_i}\right).$$

(e) Обновить температуру:

$$T_{i+1} = kT_i.$$

3. Вернуть лучшее найденное состояние.

7.5 Сравнение с детерминированным методом оптимизации

Для сравнения результатов, полученных методом имитации отжига, была использована стандартная детерминированная процедура оптимизации — метод Нелдера–Мида, реализованный в библиотеке SciPy. Минимизация функции Розенброка проводилась из начальной точки $(2, 2)$.

Метод имитации отжига позволил получить значение функции $g \approx 1.08 \cdot 10^{-4}$ в точке $(x, y) \approx (0.996, 0.993)$, при этом погрешность по расстоянию до теоретического минимума $(1, 1)$ составила порядка $7.5 \cdot 10^{-3}$.

В то же время метод Нелдера–Мида сошёлся к точке $(x, y) \approx (0.99998, 0.99997)$, при значении функции, практически равном нулю, и погрешности порядка $4 \cdot 10^{-4}$.

Таким образом, детерминированный метод Нелдера–Мида обеспечивает существенно более высокую точность по сравнению с методом имитации отжига при решении данной задачи. Однако метод имитации отжига обладает большей универсальностью и устойчивостью к застреванию в локальных минимумах, что делает его предпочтительным для задач с более сложным ландшафтом целевой функции.

8 Задание 8

8.1 Условие

1. Применить метод Монте–Карло к решению первой краевой задачи для двумерного уравнения Лапласа в единичном круге:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}, \\ u|_{\partial D} = f(x, y), \\ u \in C^2(D), \quad f \in C(\partial D). \end{cases}$$

Для функции $f(x, y) = x^2 - y^2$ найти аналитическое решение и сравнить с полученным по методу Монте–Карло.

8.2 Алгоритм решения

Для приближённого решения задачи выберем на плоскости достаточно мелкую квадратную сетку с шагом h . В таком случае координатами узлов сетки можно считать

$$x_j = jh, \quad y_l = lh.$$

Определение 9. Будем называть узел сетки (j, l) внутренним, если он и все четыре соседних с ним узла $(j - 1, l)$, $(j + 1, l)$, $(j, l - 1)$, $(j, l + 1)$ принадлежат $D + \delta D$. В противном случае узел (j, l) , принадлежащий $D + \delta D$, будем называть граничным.

Во внутреннем узле (x_i, y_j) уравнение Лапласа

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

заменим разностным уравнением

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} = 0,$$

которое можно переписать в виде

$$u_{i,j} = \frac{1}{4}(u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1}). \quad (4)$$

В граничном узле положим

$$u_{i,j} = f_{i,j}. \quad (5)$$

Представим себе частицу M , которая совершает равномерное случайное блуждание по узлам сетки. А именно, находясь во внутреннем узле (x_i, y_j) сетки, эта частица за один переход с одинаковой вероятностью $1/4$ может переместиться в один из четырёх соседних

узлов, причём каждый такой единичный переход случаен и не зависит от положения частицы и истории её передвижений. Будем считать, что блуждание заканчивается, как только частица попадает в граничный узел.

Пусть $P(i, j, p, q)$ — вероятность того, что траектория частицы, вышедшей из узла (x_i, y_j) , закончится в граничном узле (x_p, y_q) . Так как блуждание точки неизбежно заканчивается на границе в первой же точке выхода её на границу, то

$$\sum_{(x_p, y_q) \in \delta D_h} P(i, j, p, q) = 1,$$

причём если $(p', q'), (p, q) \in \delta D_h$, то

$$P(p', q', p, q) = \begin{cases} 1, & (p' - p)^2 + (q' - q)^2 = 0, \\ 0, & (p' - p)^2 + (q' - q)^2 \neq 0. \end{cases}$$

Составим сумму

$$v_{i,j} = \sum_{(x_p, y_q) \in \delta D_h} P(i, j, p, q) f_{p,q}.$$

Если рассматривать функцию $f(x, y)$ как случайную величину, принимающую значения $f_{p,q}$ на границе δD_h , то написанная выше сумма представляет собой математическое ожидание функции $f(x, y)$ на границе δD_h для траекторий, начинающихся в узле (x_i, y_j) . Тогда в силу закона больших чисел можно аппроксимировать математическое ожидание выборочным средним:

$$v_{i,j} \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(x_p^{(k)}, y_q^{(k)}).$$

Частица, начавшая своё случайное блуждание из внутреннего узла (x_i, y_j) , после первого шага с вероятностью, равной $1/4$, попадает в один из соседних четырёх узлов. Откуда по формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} v_{i,j} &= \frac{1}{4} \sum_{(x_p, y_q) \in \delta D_h} \left(P(i-1, j, p, q) + P(i+1, j, p, q) + P(i, j-1, p, q) + P(i, j+1, p, q) \right) f_{p,q} \\ &= \frac{1}{4} (v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}). \end{aligned}$$

То есть во внутреннем узле (x_i, y_j)

$$v_{i,j} = \frac{1}{4} (v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}), \quad (6)$$

а в граничном узле

$$v_{i,j} = f_{i,j}. \quad (7)$$

По теореме о существовании решения внутренней задачи Дирихле решение задачи существует. Найдём его для конкретной функции

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

Будем искать решение в виде

$$u(x, y) = Ax^2 + By^2 + C.$$

Подставив его в формулировку задачи, получим следующие условия на коэффициенты:

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ A - B = 2, \\ B + C = -1, \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A = 1, \\ B = -1, \\ C = 0. \end{cases}$$

То есть мы получили, что функция

$$u(x, y) = x^2 - y^2$$

является решением исходной задачи, причём решение является единственным.

Численное решение методом Монте-Карло

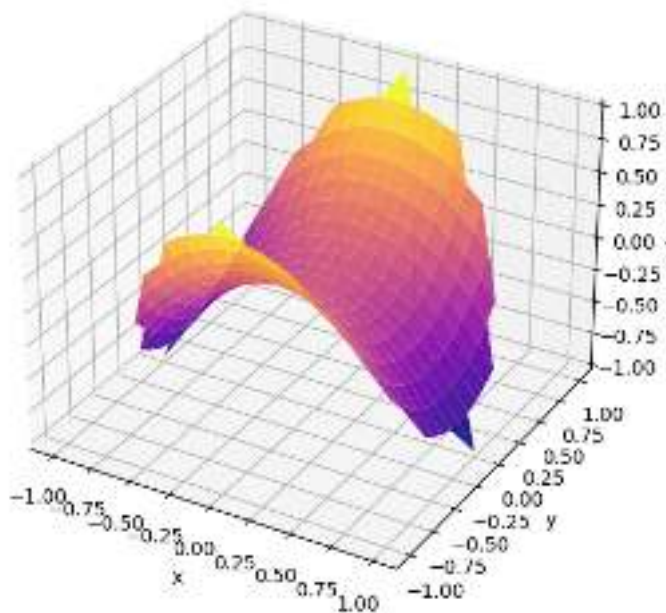


Рис. 12: Численное решение первой краевой задачи для двумерного уравнения Лапласа в единичном круге для $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Аналитическое решение

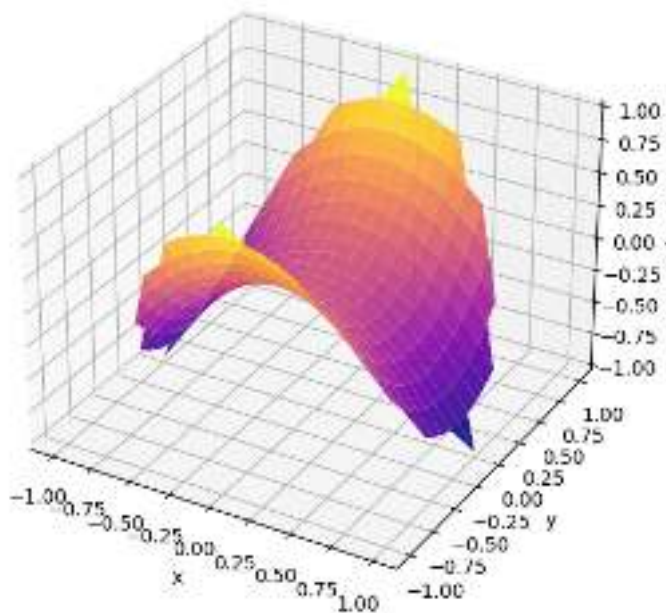


Рис. 13: Аналитическое решение первой краевой задачи для двумерного уравнения Лапласа в единичном круге для $f(x, y) = x^2 - y^2$.

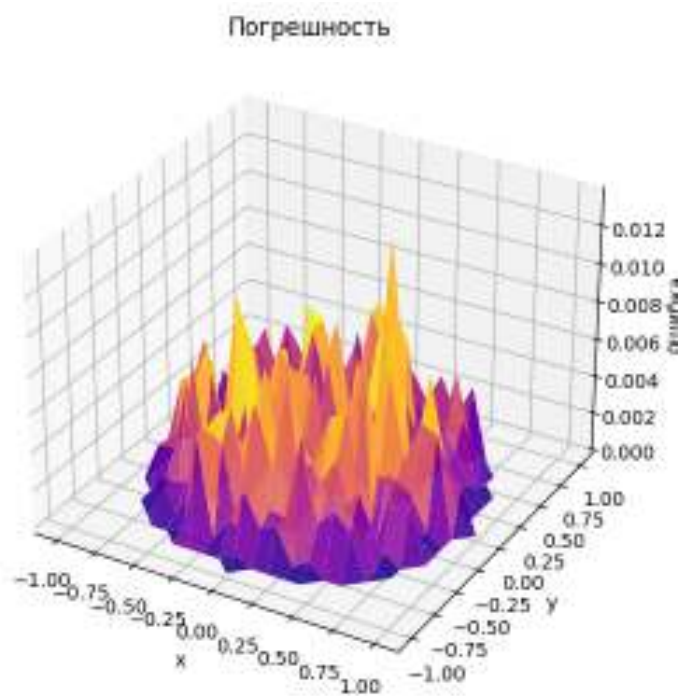


Рис. 14: Погрешность вычислений методом Монте-Карло

9 Задание 9

9.1 Условие

Рассмотреть два вида процессов:

- Винеровский процесс $W(t)$, $t \in [0, 1]$, $W(0) = 0$.
- Процесс Орнштейна–Уленбека $X(t)$, $t \in [0, 1]$, $X(0) = X_0$, то есть стационарный марковский гауссовский процесс. Начальное значение X_0 генерируется случайным образом так, чтобы полученный процесс был стационарным.

Для данных процессов:

1. Найти ковариационную функцию и переходные вероятности.
2. Промоделировать независимые траектории процесса с данными переходными вероятностями методом добавления разбиения отрезка.
3. Построить график траекторий.

9.2 Винеровский процесс

Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Параметризованное семейство случайных величин

$$\{W_t\}_{t \in T}, \quad W_t(\cdot): \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \in T,$$

где $T \subset [0, +\infty)$ интерпретируется как временной интервал, называется случайным процессом.

Определим винеровский процесс как гауссовский процесс на отрезке $[0, 1]$ со средним значением, равным нулю, и ковариационной функцией

$$\mathbb{E}[W(t_i)W(t_j)] = \min(t_i, t_j).$$

Основные свойства винеровского процесса

- $W_0 = 0$ почти наверное;
- процесс W_t является непрерывной функцией по переменной t ;
- приращения процесса независимы и имеют нормальное распределение со средним значением 0:

$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s), \quad s < t.$$

Ковариационная функция винеровского процесса

Ковариационная функция винеровского процесса определяется как математическое ожидание произведения значений процесса в моменты времени s и t :

$$R(s, t) = \mathbb{E}[W(s)W(t)].$$

Рассмотрим сначала случай $s \leq t$. Тогда

$$W(t) = W(s) + (W(t) - W(s)),$$

где приращение $W(t) - W(s)$ не зависит от $W(s)$ и имеет нулевое математическое ожидание. Поэтому

$$\mathbb{E}[W(s)W(t)] = \mathbb{E}[W(s)^2] = s.$$

В случае $t \leq s$ аналогичным образом получаем

$$\mathbb{E}[W(s)W(t)] = \mathbb{E}[W(t)^2] = t.$$

Таким образом, ковариационная функция винеровского процесса имеет вид

$$R(s, t) = \min(s, t).$$

Переходные вероятности винеровского процесса

Переходная вероятность винеровского процесса описывает условную вероятность того, что процесс $W(t)$ примет значение в заданном множестве при известном значении в предыдущий момент времени.

Для винеровского процесса переходная плотность имеет вид

$$p(s, x, t, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2(t-s)}\right), \quad t > s.$$

Пусть в момент времени s известно, что $W(s) = x$. По свойствам винеровского процесса справедливо представление

$$W(t) = x + (W(t) - W(s)),$$

где приращение

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$$

и не зависит от значения $W(s)$. Следовательно, условное распределение будущего значе-

ния процесса имеет вид

$$(W(t) \mid W(s) = x) \sim \mathcal{N}(x, t - s).$$

Переходная вероятность множества

Если $A \subset \mathbb{R}$ — борелевское множество, то условная вероятность попадания процесса в множество A при известном значении $W(s) = x$ выражается интегралом

$$\mathbb{P}(W(t) \in A \mid W(s) = x) = \int_A p(s, x, t, y) dy.$$

Таким образом, переходные вероятности винеровского процесса описываются нормальным распределением с математическим ожиданием, равным предыдущему значению процесса, и дисперсией, равной длине временного интервала. Будущее состояние процесса при фиксированном прошлом полностью определяется нормальным распределением с параметрами, зависящими только от времени.

Алгоритм моделирования траекторий винеровского процесса методом добавления разбиения отрезка

Рассмотрим отрезок времени $[0, 1]$ и разобьём его на N равных частей:

$$t_k = \frac{k}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N,$$

где шаг разбиения равен

$$\Delta t = \frac{1}{N}.$$

Положим

$$W(t_0) = W(0) = 0.$$

Сгенерируем независимые нормальные случайные величины

$$\Delta W_k \sim \mathcal{N}(0, \Delta t), \quad k = 1, 2, \dots, N,$$

которые интерпретируются как приращения винеровского процесса на интервалах $[t_{k-1}, t_k]$:

$$\Delta W_k = W(t_k) - W(t_{k-1}).$$

Для каждого $k = 1, 2, \dots, N$ последовательно вычислим значения процесса:

$$W(t_k) = W(t_{k-1}) + \Delta W_k.$$

Эквивалентно это можно записать в виде

$$W(t_k) = \sum_{i=1}^k \Delta W_i, \quad W(0) = 0.$$

Полученная последовательность значений

$$(W(t_0), W(t_1), \dots, W(t_N))$$

является одной смоделированной траекторией винеровского процесса на сетке $\{t_k\}_{k=0}^N$.

9.3 Процесс Орнштейна–Уленбека

Гауссовский процесс $\{X_t\}_{t \in T}$ называется процессом Орнштейна–Уленбека, если он является стационарным и марковским.

Из стационарности процесса Орнштейна–Уленбека следует, что

$$\mathbb{E}X_t = a, \quad R(t, s) = R(|t - s|).$$

Без ограничения общности положим $a = 0$. Обозначим $\mathbb{D}X_t = \sigma^2$. Тогда ковариационная функция представляется в виде

$$R(t, s) = \sigma^2 \rho(t, s),$$

где $\rho(t, s)$ — коэффициент корреляции.

Для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека ковариационная функция имеет вид

$$R(s, t) = R(|t - s|) = \rho(|t - s|) \mathbb{D}X_t = \rho(|t - s|) \sigma^2,$$

где ρ — корреляционная функция.

Из марковского свойства следует соотношение

$$R(s, t) = R(s, \tau) R(\tau, t), \quad \forall s \leq \tau \leq t.$$

Введём обозначения

$$x = \tau - s, \quad y = t - \tau.$$

Тогда для корреляционной функции получаем

$$\rho(|t - s|) = \rho(|\tau - s|) \rho(|t - \tau|),$$

или, в новых переменных,

$$\rho(x + y) = \rho(x) \rho(y).$$

Таким образом, для корреляционной функции возникает функциональное уравнение Коши. Его решения имеют вид

$$\rho(t) = 0, \quad \rho(t) = e^{-\theta t}, \quad \theta > 0.$$

Случай $\rho(t) = 0$ не рассматривается, и в результате ковариационная функция процесса Орнштейна–Уленбека принимает вид

$$R(s, t) = \sigma^2 e^{-\theta|t-s|}.$$

Переходная плотность стационарного процесса Орнштейна–Уленбека имеет форму

$$p(s, x, t, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2(1 - e^{-2\theta(t-s)})}} \exp\left(-\frac{(y - xe^{-\theta(t-s)})^2}{2\sigma^2(1 - e^{-2\theta(t-s)})}\right), \quad t > s.$$

Эта формула непосредственно следует из свойств стационарного гауссовского марковского процесса. При условии $X(s) = x$ условное распределение значения процесса в момент времени t имеет вид

$$(X(t) \mid X(s) = x) \sim \mathcal{N}\left(xe^{-\theta(t-s)}, \sigma^2(1 - e^{-2\theta(t-s)})\right).$$

Если $A \subset \mathbb{R}$ — борелевское множество, то переходная вероятность задаётся выражением

$$\mathbb{P}(X(t) \in A \mid X(s) = x) = \int_A p(s, x, t, y) dy.$$

Алгоритм моделирования траекторий процесса Орнштейна–Уленбека методом добавления разбиения отрезка

Рассмотрим стационарный процесс Орнштейна–Уленбека $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ с параметрами $\theta > 0$ и $\sigma > 0$.

Переходное распределение процесса имеет вид

$$(X(t) \mid X(s) = x) \sim \mathcal{N}\left(xe^{-\theta(t-s)}, \sigma^2(1 - e^{-2\theta(t-s)})\right), \quad t > s.$$

Рассмотрим равномерное разбиение отрезка $[0, T]$ на N частей:

$$t_k = k\Delta t, \quad k = 0, 1, \dots, N,$$

где

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Зададим начальное значение процесса:

$$X(t_0) = X(0) = x_0.$$

Для соседних моментов времени t_k и $t_{k+1} = t_k + \Delta t$ из формулы переходных вероятностей получаем

$$(X(t_{k+1}) | X(t_k) = x) \sim \mathcal{N}(xe^{-\theta\Delta t}, \sigma^2(1 - e^{-2\theta\Delta t})).$$

Отсюда следует, что новое значение процесса можно сгенерировать по формуле

$$X_{k+1} = X_k e^{-\theta\Delta t} + \sigma\sqrt{1 - e^{-2\theta\Delta t}} Z_k,$$

где $Z_k \sim \mathcal{N}(0, 1)$ — независимые стандартные нормальные случайные величины.

Полагая $X_0 = x_0$, для $k = 0, 1, \dots, N - 1$ последовательно вычисляем

$$X_{k+1} = X_k e^{-\theta\Delta t} + \sigma\sqrt{1 - e^{-2\theta\Delta t}} Z_k,$$

где все случайные величины Z_k независимы и имеют распределение $\mathcal{N}(0, 1)$.



Рис. 15: Моделирование одного Винеровского процесса

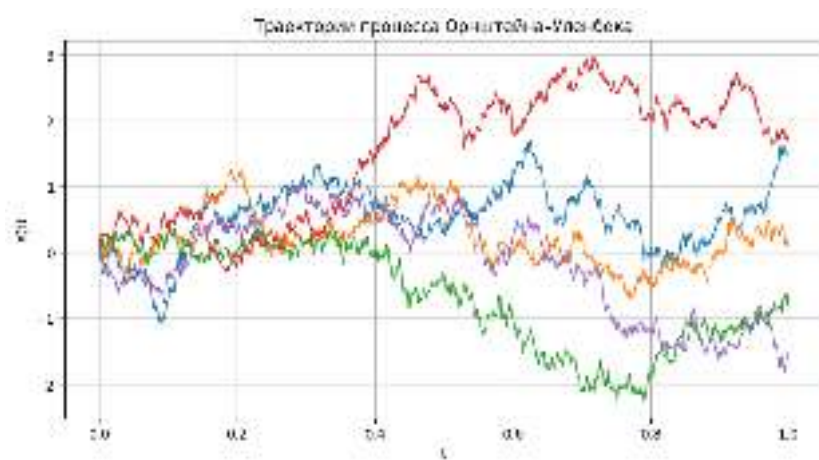


Рис. 16: Моделирования нескольких траекторий процесса Орнштейна–Уленбека

10 Задание 10

10.1 Условие

Произвести фильтрацию одномерного процесса Орнштейна–Уленбека:

1. Используя генератор белого шума, добавить случайную ошибку с известной дисперсией к реализации процесса Орнштейна–Уленбека.
2. При помощи одномерного фильтра Калмана оценить траекторию процесса по зашумлённому сигналу. Параметры процесса и белого шума считать известными.
3. Рассмотреть случай, когда шум:
 - является гауссовским;
 - имеет распределение Коши.

10.2 Генерация процесса Орнштейна–Уленбека и добавление белого шума

Рассматривается стационарный процесс Орнштейна–Уленбека, ковариационная функция которого имеет вид

$$R(t_1, t_2) = \sigma^2 e^{-\theta|t_2 - t_1|}.$$

Для моделирования процесса на равномерной временной сетке

$$t_n = nh, \quad h = \frac{1}{N},$$

используется дискретная модель первого порядка

$$x_{n+1} = ax_n + \nu_n,$$

где коэффициент a и дисперсия возмущения q определяются из свойств ковариационной функции:

$$a = e^{-\theta h}, \quad q = \sigma^2(1 - e^{-2\theta h}).$$

Здесь ν_n — независимые нормально распределённые случайные величины:

$$\nu_n \sim \mathcal{N}(0, q).$$

Данная модель описывает *истинный* процесс $\{x_n\}$. Однако наблюдаемая величина искажена белым шумом, поэтому каждое измерение содержит случайную ошибку:

$$y_n = x_n + \varepsilon_n,$$

где измерительный шум ε_n представляет собой независимые случайные величины с распределением

$$\varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, r),$$

а параметр r — известная дисперсия шума наблюдения.

Типы шума

Гауссов шум:

$$\eta(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2),$$

где σ_η^2 — дисперсия шума.

Шум Коши:

$$\eta(t) \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma),$$

где x_0 — центр распределения, а γ — параметр масштаба.

10.3 Фильтр Калмана

Фильтр Калмана представляет собой рекурсивный алгоритм восстановления скрытого (истинного) состояния динамической системы по зашумлённым наблюдениям.

В рассматриваемой задаче:

- истинная динамика процесса Орнштейна–Уленбека описывается последовательностью $\{x_n\}$;
- наблюдения $\{y_n\}$ содержат шум измерений и задаются уравнением

$$y_n = x_n + \varepsilon_n,$$

где $\varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, r)$ — белый гауссов шум.

Пусть $\hat{x}_{n|n}$ — оценка состояния x_n после учёта измерения y_n , а $P_{n|n}$ — дисперсия ошибки данной оценки.

Используем модель динамики процесса в виде

$$\hat{x}_{n|n-1} = a \hat{x}_{n-1|n-1},$$

$$P_{n|n-1} = a^2 P_{n-1|n-1} + q,$$

где $\hat{x}_{n|n-1}$ — прогноз состояния, а $P_{n|n-1}$ — прогнозируемая дисперсия ошибки.

Коэффициент Калмана определяется формулой

$$K_n = \frac{P_{n|n-1}}{P_{n|n-1} + r}.$$

Он определяет относительный вклад модели и измерений в обновлённую оценку: при малых значениях K_n больший вес имеет модель, а при K_n , близком к единице, — наблюдения.

Обновлённая оценка состояния вычисляется по формуле

$$\hat{x}_{n|n} = \hat{x}_{n|n-1} + K_n(y_n - \hat{x}_{n|n-1}),$$

где выражение в скобках представляет собой ошибку прогноза.

Дисперсия ошибки обновлённой оценки определяется соотношением

$$P_{n|n} = (1 - K_n) P_{n|n-1}.$$

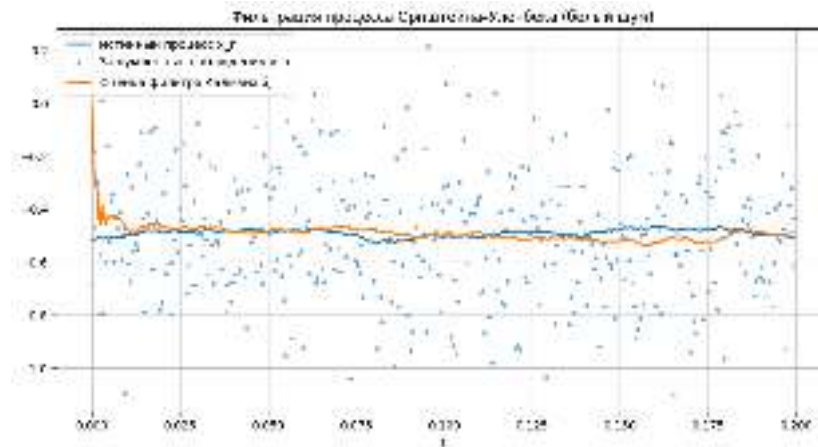


Рис. 17: Процесс Орнштейна–Уленбека с белым шумом

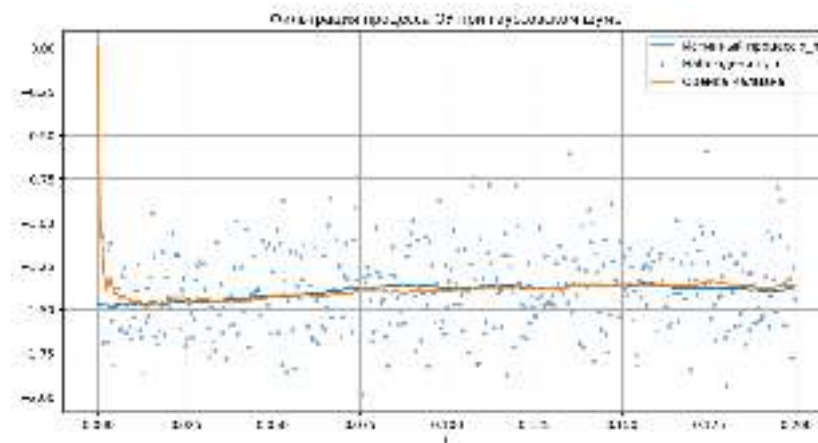


Рис. 18: Процесс Орнштейна–Уленбека с гауссовским шумом

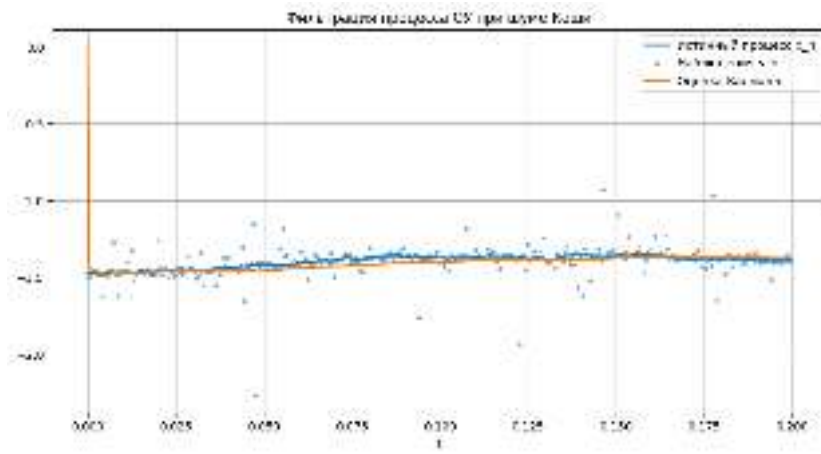


Рис. 19: Процесс Орнштейна–Уленбека с шумом Коши

11 Задание 11

11.1 Условие

Построить двумерное пуассоновское поле, отвечающее сложному пуассоновскому процессу:

1. Первая интерпретация: система массового обслуживания. При этом первая координата поля — время поступления заявки в СМО (равномерное распределение), вторая — время её обслуживания (распределение χ^2 с 10 степенями свободы).
2. Вторая интерпретация: система массового обслуживания с циклической активностью $\lambda(1 + \cos t)$ и единичными скачками. Свести данную задачу при помощи метода Льюиса и Шадлера к моделированию двумерного пуассоновского поля, где первая координата имеет равномерное распределение, а вторая — распределение Бернулли.
3. Третья интерпретация: работа страховой компании. Первая координата — момент наступления страхового случая (равномерное распределение), вторая координата — величина ущерба (распределение Парето). Поступление капитала по времени линейно со скоростью $c > 0$, начальный капитал $W > 0$.
4. Для каждой системы рассмотреть все возможные случаи поведения системы в зависимости от значения параметров.

11.2 Построение двумерное пуассоновское поле, соответствующее работе одноканальной системы массового обслуживания (СМО)

Требуется построить двумерное пуассоновское поле, соответствующее работе одноканальной системы массового обслуживания (СМО). Каждое событие в такой системе характеризуется двумя величинами:

- временем поступления заявки;
- временем её обслуживания.

Таким образом, каждая заявка задаёт точку в двумерном пространстве

$$(t_j, s_j),$$

где t_j — момент прихода, а s_j — длительность обслуживания.

Число заявок на интервале $[0, T]$ моделируется случайной величиной

$$\eta \sim \text{Pois}(\lambda T),$$

где $\lambda > 0$ — интенсивность потока.

Условно при фиксированном числе заявок моменты их наступления распределены равномерно:

$$t_1, \dots, t_\eta \sim U(0, T),$$

после чего их сортируют:

$$t_{(1)} < t_{(2)} < \dots < t_{(\eta)}.$$

Время обслуживания каждой заявки моделируется независимой случайной величиной

$$s_j \sim \chi^2(10), \quad j = 1, \dots, \eta.$$

Так как $\mathbb{E}[s_j] = 10$, средняя скорость обслуживания равна

$$\mu = \frac{1}{10} = 0.1.$$

Обозначим через X_j момент, когда заявка полностью обслужена. Тогда

$$X_1 = t_{(1)} + s_1,$$

а для $j \geq 2$

$$X_j = \begin{cases} t_{(j)} + s_j, & \text{если } X_{j-1} \leq t_{(j)}, \\ X_{j-1} + s_j, & \text{если } X_{j-1} > t_{(j)}. \end{cases}$$

Это означает, что если сервер свободен к моменту прихода заявки, то она обслуживается сразу; иначе заявка становится в очередь и ожидает окончания обслуживания предыдущей.

Функция $N(t)$ определяется как

$$N(t) = \sum_{j=1}^{\eta} \mathbf{1}_{\{t_{(j)} \leq t < X_j\}}.$$

То есть заявка учитывается в системе в те моменты времени, когда она уже поступила ($t_{(j)} \leq t$) и ещё не завершила обслуживание ($t < X_j$).

Так как среднее время обслуживания равно 10, критическая интенсивность равна

$$\lambda_c = \frac{1}{10} = 0.1.$$

- При $\lambda < 0.1$ система справляется с нагрузкой и очередь остаётся ограниченной.
- При $\lambda = 0.1$ система работает на границе устойчивости.
- При $\lambda > 0.1$ очередь имеет тенденцию к росту.

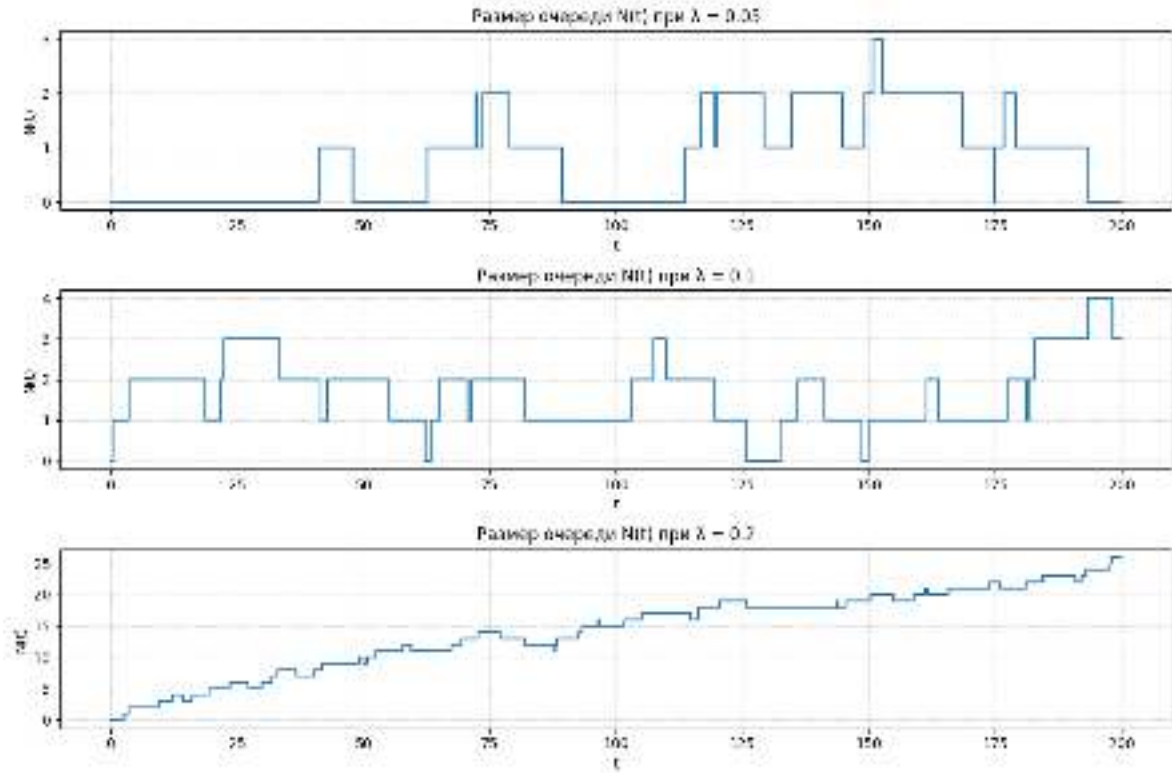


Рис. 20: Процесс капитала в зависимости от λ

11.3 Система массового обслуживания с циклической активностью и единичными скачками

Рассмотрим неоднородный пуассоновский процесс с циклической интенсивностью вида

$$\lambda(t) = \lambda_0(1 + \cos t),$$

где $\lambda_0 > 0$ — базовый уровень интенсивности. Интенсивность максимальна при $\cos t = 1$ и минимальна при $\cos t = -1$, то есть поток заявок усиливается и ослабевает периодически.

Для моделирования такого процесса используется метод Льюиса–Шедлеара. Найдём верхнюю оценку интенсивности:

$$\lambda^* = \max_t \lambda(t) = 2\lambda_0.$$

Сначала моделируем однородный пуассоновский процесс с интенсивностью λ^* на отрезке $[0, T]$:

$$\eta^* \sim \text{Pois}(\lambda^* T),$$

а времена кандидатов распределены равномерно:

$$t_1^*, \dots, t_{\eta^*}^* \sim U(0, T).$$

Для каждой кандидатной точки t_i^* принимаем её в качестве реального события с вероятностью

$$p(t_i^*) = \frac{\lambda(t_i^*)}{\lambda^*} = \frac{\lambda_0(1 + \cos t_i^*)}{2\lambda_0} = \frac{1 + \cos t_i^*}{2}.$$

Для этого генерируется случайная величина $U_i \sim U(0, 1)$, и точка принимается, если

$$U_i < p(t_i^*).$$

Оставшиеся точки образуют неоднородный пуассоновский процесс с интенсивностью $\lambda(t)$. Каждому событию сопоставляется пара

$$(t_j, x_j),$$

где t_j — момент наступления события, а x_j — величина скачка. Вторая координата определяется как бернуллиевская случайная величина с параметром $p = 1$, то есть

$$x_j \equiv 1.$$

Таким образом, каждое событие увеличивает процесс на единицу, и двумерное пуассоновское поле имеет вид

$$(t_j, 1), \quad j = 1, \dots, N,$$

где N — число принятых событий.

Число событий, произошедших к моменту времени t , определяется функцией

$$N(t) = \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_{\{t_j \leq t\}}.$$

Функция $N(t)$ является ступенчатой и возрастает только в моменты наступления событий. Она наглядно отражает неравномерность интенсивности потока: на интервалах, где $\lambda(t)$ велика, функция $N(t)$ растёт быстрее, а при малых значениях $\lambda(t)$ почти не изменяется.

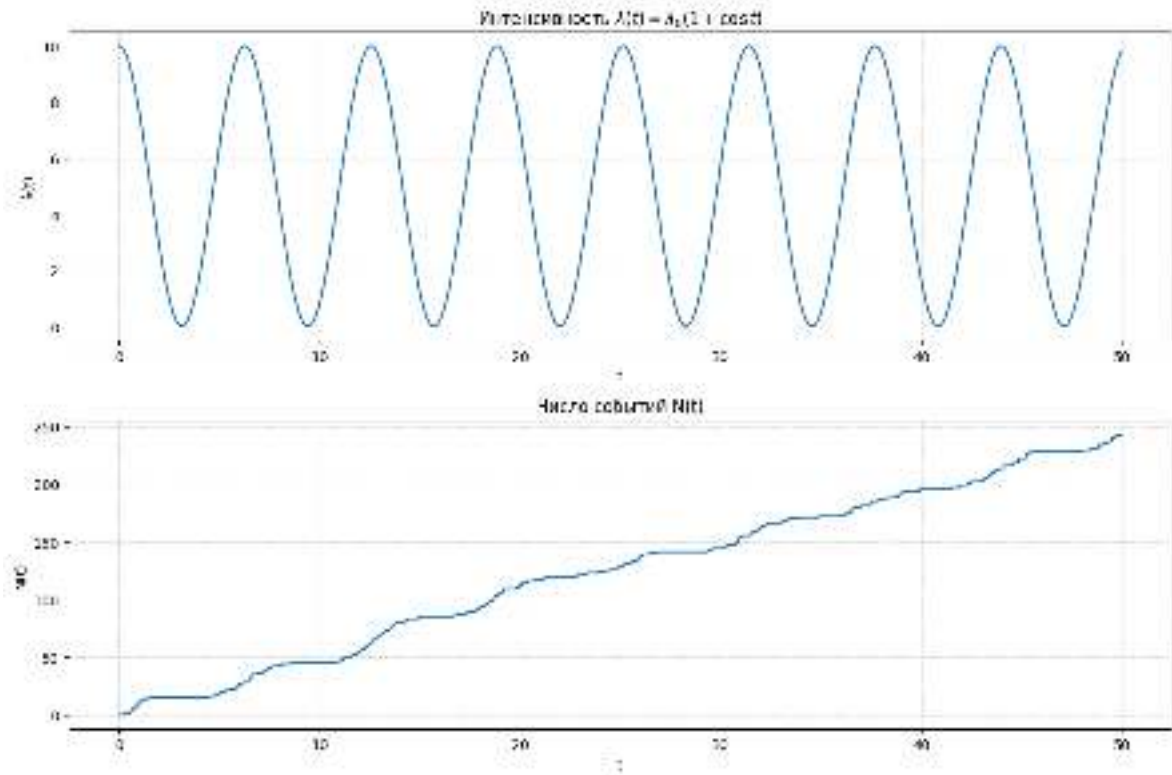


Рис. 21: Система массового обслуживания с циклической активностью и единичными скачками

11.4 Стохастическая модель капитала страховой компании

Рассмотрим стохастическую модель капитала страховой компании. Поток страховых случаев задаётся пуассоновским процессом, а величина ущерба при каждом случае является случайной величиной с распределением Парето. Требуется моделировать капитал компании во времени и анализировать условия, при которых наступает разорение.

Предполагается, что страховые события происходят по однородному пуассоновскому процессу с интенсивностью $\lambda > 0$. Тогда число событий на промежутке $[0, T]$ имеет распределение

$$\eta \sim \text{Pois}(\lambda T),$$

а при условии фиксированного числа событий моменты их наступления распределены равномерно:

$$t_1, \dots, t_\eta \sim U(0, T),$$

после чего они упорядочиваются:

$$t_{(1)} < t_{(2)} < \dots < t_{(\eta)}.$$

Величина ущерба при j -м страховом случае обозначается через ξ_j . В рамках задания предполагается распределение Парето вида

$$\xi_j = (1 - U_j)^{-1/k}, \quad U_j \sim U(0, 1),$$

где параметр $k > 0$ определяет «тяжесть хвоста» распределения. При $k > 1$ математическое ожидание ущерба конечно и равно

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{k}{k-1}.$$

Если же $k \leq 1$, то средний ущерб бесконечен, что приводит к неминуемому разорению при достаточно большом времени наблюдения.

Обозначим через $K(t)$ капитал страховой компании в момент времени t . Он моделируется выражением

$$K(t) = W + ct - \sum_{t_{(j)} \leq t} \xi_j,$$

где

- W — начальный капитал компании;
- c — скорость притока средств (страховые взносы);
- ξ_j — величина j -го страхового ущерба;
- суммирование ведётся по всем страховым событиям, произошедшим до момента времени t .

Средний убыток в единицу времени равен

$$\lambda \mathbb{E}[\xi] = \lambda \frac{k}{k-1}.$$

Сравнивая его со скоростью притока средств c , получаем три возможных режима работы компании:

- *устойчивый режим*

$$c > \lambda \frac{k}{k-1},$$

при котором средний приток превышает средний отток, и капитал компании в среднем растёт;

- *неустойчивый режим*

$$c < \lambda \frac{k}{k-1},$$

когда убытки в среднем превышают доходы и разорение наступает с вероятностью, близкой к единице;

- критический режим

$$c = \lambda \frac{k}{k-1},$$

являющийся границей между устойчивостью и разорением.

Если же $k \leq 1$, то $\mathbb{E}[\xi] = \infty$, и разорение неизбежно независимо от величины c .

Аналогично предыдущим пунктам, страховые события можно представить в виде двумерного пуассоновского поля точек

$$(t_{(j)}, \xi_j), \quad j = 1, \dots, \eta,$$

где первая координата соответствует моменту наступления страхового случая, а вторая — величине ущерба. Данное двумерное поле служит основой для построения процесса капитала $K(t)$.

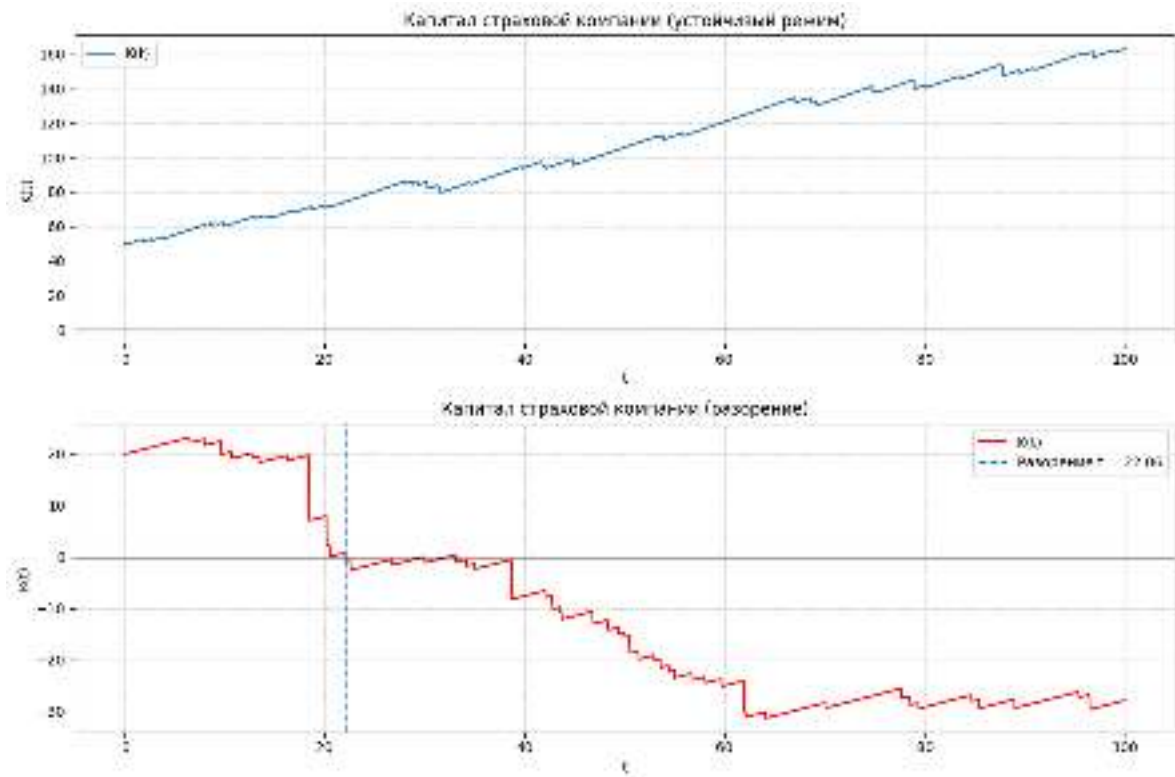


Рис. 22: Два режима поведения капитала страховой компании

Список литературы

- [1] *Смирнов С. Н.* Лекции по стохастическому анализу и математической статистике, 2025.
- [2] *Ширяев А. Н.* Вероятность.